

# Market Labs

Dokumentasi Teknis-Fungsional Per Menu

Build: 11 October 2026 01:56 · Versi dokumen: 1.0

Sumber: docs/\*.md · idx-web & idx-scrapers

# Daftar Isi

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Market Labs — Dokumentasi Menu</b>                 | <b>5</b>  |
| Arsitektur Ringkas                                    | 5         |
| Indeks Menu                                           | 5         |
| Diagram Alur Data (Menu Kompleks)                     | 6         |
| Mapping Menu → Endpoint → Modul Backend → Tabel → Job | 7         |
| Penjadwalan (APScheduler, WIB)                        | 8         |
| Cara Menjalankan Backend (agar semua data update)     | 9         |
| Konvensi                                              | 9         |
| Daftar File                                           | 9         |
| Build PDF                                             | 9         |
| <b>Aktivitas Broker (/broker-activity)</b>            | <b>10</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                                   | 10        |
| 2. Route & Berkas                                     | 10        |
| 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel                    | 10        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                             | 11        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                     | 11        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                           | 11        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                        | 11        |
| <b>Aliran Dana Emiten (/flow + /flow/[code])</b>      | <b>12</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                                   | 12        |
| 2. Route & Berkas                                     | 12        |
| 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel                    | 12        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                             | 13        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                     | 13        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                           | 13        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                        | 13        |
| <b>Backtest (/backtest)</b>                           | <b>14</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                                   | 14        |
| 2. Route & Berkas                                     | 14        |
| 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel                    | 14        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                             | 15        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                     | 16        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                           | 16        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                        | 16        |
| <b>Dashboard (/)</b>                                  | <b>17</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                                   | 17        |
| 2. Route & Berkas                                     | 17        |
| 3. Penjelasan Per-Card                                | 17        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                             | 18        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                     | 19        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                           | 19        |
| 7. Batasan & Edge Case                                | 19        |
| <b>Faktor &amp; Kalibrasi (/faktor)</b>               | <b>20</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                                   | 20        |
| 2. Route & Berkas                                     | 20        |
| 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel                    | 20        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                             | 21        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                     | 21        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                           | 21        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                        | 21        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Foreign Flow (/foreign)</b>                    | <b>22</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                               | 22        |
| 2. Route & Berkas                                 | 22        |
| 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel                | 22        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                         | 22        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                 | 22        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                       | 22        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                    | 22        |
| <b>Halaman Detail Emiten (/stock/[code])</b>      | <b>23</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                               | 23        |
| 2. Route & Berkas                                 | 23        |
| 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel                | 23        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                         | 24        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                 | 24        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                       | 25        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                    | 25        |
| <b>Hold Check (/hold-check)</b>                   | <b>26</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                               | 26        |
| 2. Route & Berkas                                 | 26        |
| 3. Penjelasan Per-Card                            | 26        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                         | 26        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                 | 26        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                       | 26        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                    | 26        |
| <b>Jejak Sinyal (/jejak-sinyal)</b>               | <b>27</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                               | 27        |
| 2. Route & Berkas                                 | 27        |
| 3. Penjelasan Per-Card                            | 27        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                         | 28        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                 | 28        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                       | 28        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                    | 28        |
| <b>Pantau (/pantau)</b>                           | <b>29</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                               | 29        |
| 2. Route & Berkas                                 | 29        |
| 3. Penjelasan Per-Card                            | 29        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                         | 30        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                 | 30        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                       | 30        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                    | 30        |
| <b>Radar Smart Money (/radar + /radar/[code])</b> | <b>31</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                               | 31        |
| 2. Route & Berkas                                 | 31        |
| 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel                | 31        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                         | 32        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                 | 32        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                       | 32        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                    | 32        |
| <b>Rekomendasi Beli (/rekomendasi)</b>            | <b>34</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                               | 34        |
| 2. Route & Berkas                                 | 34        |
| 3. Penjelasan Per-Card                            | 34        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                         | 34        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                      | 34        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                            | 35        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                         | 35        |
| <b>Ruang Keputusan (/keputusan, /keputusan/[code])</b> | <b>36</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                                    | 36        |
| 2. Route & Berkas                                      | 36        |
| 3. Penjelasan Per-Card                                 | 36        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                              | 37        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                      | 37        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                            | 37        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                         | 37        |
| <b>Screener (/screener)</b>                            | <b>38</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                                    | 38        |
| 2. Route & Berkas                                      | 38        |
| 3. Penjelasan Per-Card                                 | 38        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                              | 38        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                      | 38        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                            | 39        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                         | 39        |
| <b>Sektor (/sectors)</b>                               | <b>40</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                                    | 40        |
| 2. Route & Berkas                                      | 40        |
| 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel                     | 40        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                              | 40        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                      | 40        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                            | 41        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                         | 41        |
| <b>Sentimen (/sentimen)</b>                            | <b>42</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                                    | 42        |
| 2. Route & Berkas                                      | 42        |
| 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel                     | 42        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                              | 42        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                      | 42        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                            | 43        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                         | 43        |
| <b>Valuasi (/valuation)</b>                            | <b>44</b> |
| 1. Ringkasan Fungsi                                    | 44        |
| 2. Route & Berkas                                      | 44        |
| 3. Penjelasan Per-Card                                 | 44        |
| 4. Data Flow (end-to-end)                              | 44        |
| 5. Cara Pengambilan / Update Data                      | 44        |
| 6. Dependensi & Relasi Menu                            | 44        |
| 7. Catatan Batasan & Edge Case                         | 44        |

# Market Labs — Dokumentasi Menu

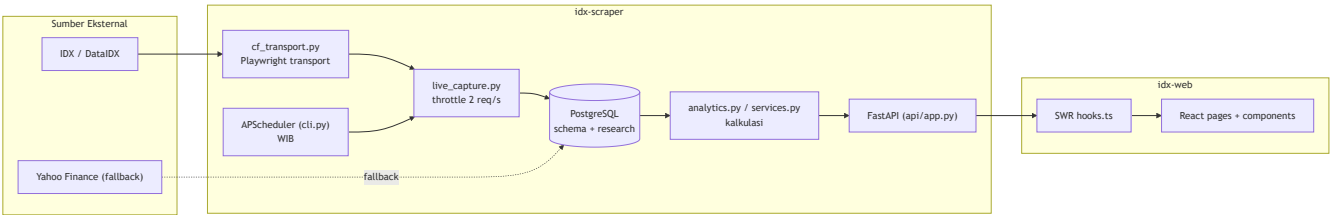
Dokumentasi teknis-fungsional per menu untuk aplikasi **Market Labs** (platform data pasar saham IDX). Sumber kebenaran daftar menu adalah [components/Sidebar.tsx](#) (GROUPS, baris 33–70).

Dokumen ini dipakai oleh tiga audiens:

- **Developer baru** — onboarding: peta route, endpoint, tabel, dan job.
- **Analis / PM** — memahami fungsi tiap card dan dari mana angkanya.
- **Maintainer** — tahu kapan data dibuat, job mana yang mengisi, dan bagaimana memperbaruinya.

## Arsitektur Ringkas

- **idx-web** — Frontend Next.js (App Router) + Recharts + Tailwind. **Presentation-only**: nol kalkulasi bisnis. Semua data di-fetch sebagai JSON lewat SWR ([lib/hooks.ts](#), interval default 30 detik). Tipe mirror di [lib/types.ts](#), fetch client di [lib/api.ts](#).
- **idx-scraper** — Backend Python/FastAPI + PostgreSQL + APScheduler (timezone WIB). Sumber kalkulasi & penyimpanan. API di [src/idx\\_scraper/api/](#), scheduler di [cli.py](#).
- Base URL backend: NEXT\_PUBLIC\_API\_BASE\_URL (default `http://localhost:8000`).
- **Chrome global** (dipasang di semua halaman): sidebar bisa diciutkan menjadi rail, tema terang/gelap, badge kesegaran data, dan command palette (Ctrl/Cmd+K). Rincian di bagian [Chrome Global](#).



## Indeks Menu

| Group     | Route            | Menu               | Fungsi (1 baris)                                           | Card | Sumber data utama                                      | Update                           |
|-----------|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Utama     | /                | Dashboard          | Ringkasan pasar: IHSG, regime, narasi, leaderboard, sinyal | 8    | index_quotes, index_summary_daily, research.latest_pit | on-demand + SWR 30s              |
| Utama     | /pantau          | Pantau             | Watchlist + alert + chart                                  | 5    | watchlist, stock_quotes                                | on-demand + SWR 30s              |
| Screening | /screener        | Screener           | Filter saham multi-kriteria                                | 3    | research.latest_pit                                    | on-demand + SWR 30s              |
| Analisis  | /rekomendasi     | Rekomendasi Beli   | Papan kandidat + track record                              | 3    | research.recommendation_log                            | job harian idx recommend         |
| Analisis  | /keputusan       | Ruang Keputusan    | Verdict per emiten + event study                           | 5    | research.latest_pit, signal_log                        | on-demand (cache 1h)             |
| Analisis  | /valuation       | Valuasi            | Z-score band statistik undervalued/overvalued              | 2    | research.latest_pit                                    | on-demand + SWR 300s             |
| Analisis  | /hold-check      | Hold Check         | Skor 0–100 tahan/jual                                      | 2    | research.latest_pit + orderbook                        | on-demand + SWR 300s             |
| Analisis  | /jejak-sinyal    | Jejak Sinyal       | Track record sinyal vs pasar                               | 4    | research.signal_log                                    | job idx signal-log               |
| Analisis  | /backtest        | Backtest           | Simulasi point-in-time                                     | 8    | research.prices_pit                                    | on-demand (POST, tanpa tulis DB) |
| Analisis  | /faktor          | Faktor & Kalibrasi | Bobot IC, regime, registry faktor                          | 6    | research.factor_ic_history, regime_daily               | job idx ic (harian 06:30)        |
| Flow      | /radar           | Radar Smart Money  | Akumulasi/distribusi asing                                 | 6    | research.latest_pit                                    | on-demand + SWR 300s             |
| Flow      | /foreign         | Foreign Flow       | Arus asing harian + top                                    | 2    | research.latest_pit                                    | on-demand + SWR 30s              |
| Flow      | /flow            | Aliran Dana Emiten | Timeline aliran per emiten                                 | 4    | research.broker_daily                                  | on-demand + SWR 300s             |
| Flow      | /sentimen        | Sentimen           | Skor posisi dari jejak transaksi                           | 3    | research.latest_pit + orderbook                        | on-demand (cache 1h)             |
| Flow      | /broker-activity | Aktivitas Broker   | Skor aliran + uji IC + struktur broker                     | 4    | research.broker_daily, factor_ic_history               | on-demand + SWR 300s             |
| Sektor    | /sectors         | Sektor             | Rotasi sektor + peta kekuatan                              | 3    | research.latest_pit                                    | on-demand + SWR 30s              |

## Halaman Detail & Tambahan

| route         | Tipe    | Isi                                                                                                               |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /stock/[code] | Dinamis | Semua card analitik satu emiten (SmartMoneyBanner, chart, signals, ownership, foreign flow, event study, history) |

| route             | Tipe    | Isi                                                                                    |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| /keputusan/[code] | Dinamis | Workspace keputusan per emiten (verdict, jejak asing, level pembatalan, base rate)     |
| /flow/[code]      | Dinamis | Workspace aliran dana per emiten (ForeignFlowCard, FlowTimelineCard, BrokerFlowCard)   |
| /radar/[code]     | Dinamis | SmartMoneyBanner + track record + back-link                                            |
| (semua) error     | Status  | <a href="#">app/error.tsx</a> : tampilan galat dengan tombol coba lagi dan ThemeToggle |
| (semua) loading   | Status  | <a href="#">app/loading.tsx</a> : skeleton saat route dimuat                           |
| (semua) not-found | Status  | <a href="#">app/not-found.tsx</a> : halaman 404 dengan tautan kembali                  |

Route /watchlist tidak terdaftar di Sidebar.tsx — watchlist diakses via menu **Pantau**.

### Chrome Global

Komponen yang tampil di semua halaman, tidak termasuk dalam tabel menu di atas. Perilaku di bawah ini sudah dikonfirmasi terhadap UI yang berjalan di <http://localhost:3000> (2026-10-11).

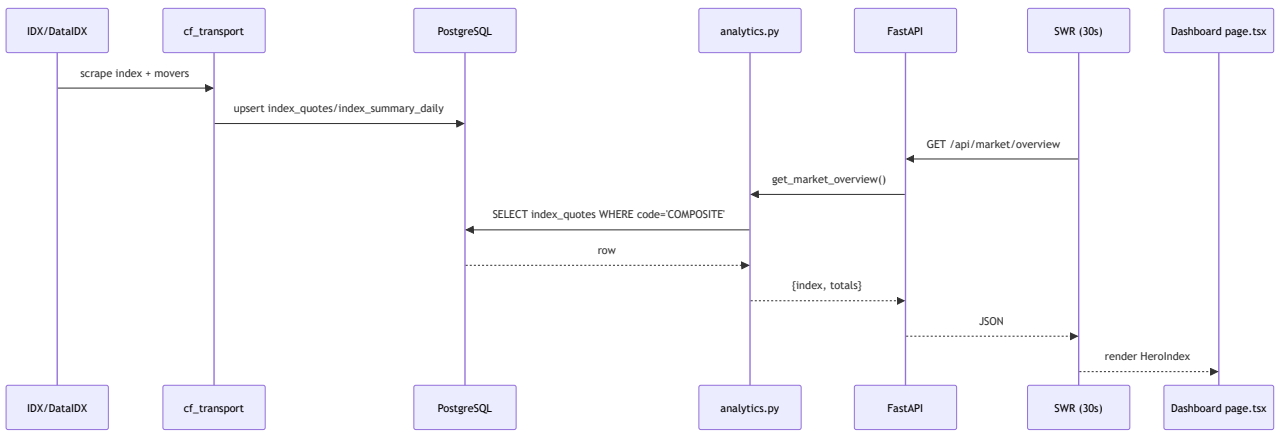
| Fitur                | Implementasi                                                                                        | Perilaku                                                                                                                                                      | Penyimpanan lokal               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Sidebar rail         | <a href="#">components/Sidebar.tsx</a> (SIDEBAR_KEY, baris 73)                                      | Sidebar bisa dicituk menjadi rail ikon. Grup: Utama, Screening, Analisis, Flow, Sektor                                                                        | ml-sidebar-collapsed (1 = ciut) |
| Tema terang/gelap    | <a href="#">components/ThemeToggle.tsx</a> (KEY, baris 8)                                           | Default gelap. Skrip inline di <a href="#">app/layout.tsx</a> (THEME_SCRIPT) menerapkan kelas sebelum render agar tidak ada kilatan (anti-FOUC)               | ml-theme (dark / light)         |
| Badge kesegaran data | <a href="#">components/GlobalLastUpdated.tsx</a> , dirender di Topbar lewat Sidebar.tsx (baris 172) | Menampilkan waktu data terakhir dari useMarketOverview() ( <a href="#">lib/hooks.ts</a> , baris 59) memakai komponen LastUpdated. Teks awal: "Memuat data..." | —                               |
| Command palette      | <a href="#">components/CommandPalette.tsx</a> , dipasang di <a href="#">app/layout.tsx</a>          | Buka dengan Ctrl/Cmd+K, tutup dengan Esc. Berisi daftar menu (dengan kata kunci) dan pencarian emiten lewat searchStocks() → GET /api/search                  | —                               |

Sinkronisasi filter Screener: filter di [app/screener/page.tsx](#) ditulis ke query string URL (useSearchParams + useRouter), sehingga tautan hasil filter bisa dibagikan dan dibuka ulang.

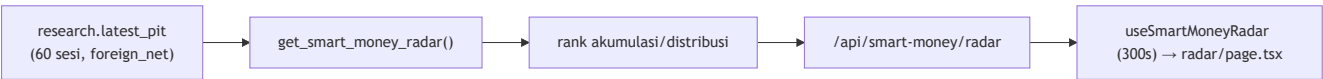
Logo emiten: [components/TickerLogo.tsx](#) membaca [public/logos/manifest.json](#) lalu memakai file lokal public/logos/{CODE}.png. Bila tidak ada, ditampilkan monogram kode. Dataset: 912 logo, 51 monogram (dari 963 kode). Logo milik masing-masing emiten, sumber TradingView. Status hak cipta logo tetap [BELUM TERVERIFIKASI].

### Diagram Alur Data (Menu Kompleks)

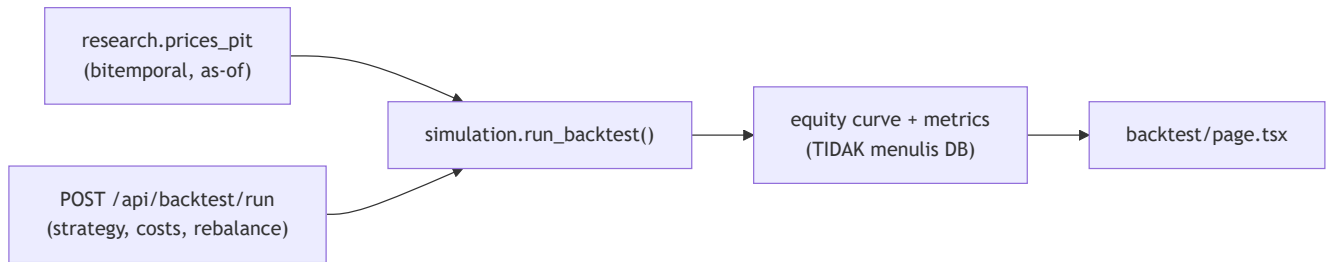
#### Dashboard



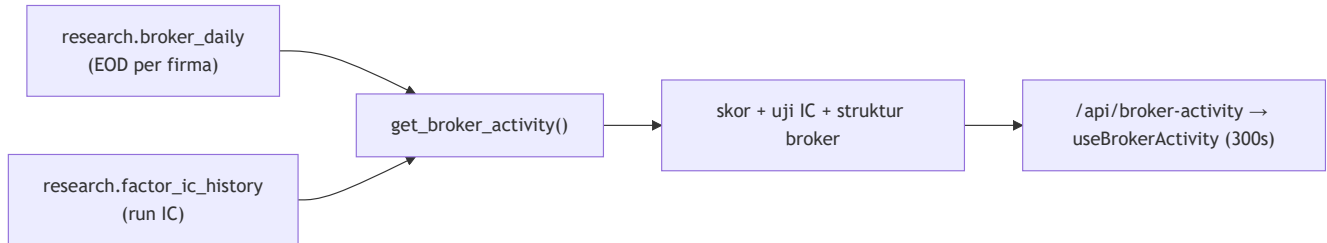
#### Radars Smart Money



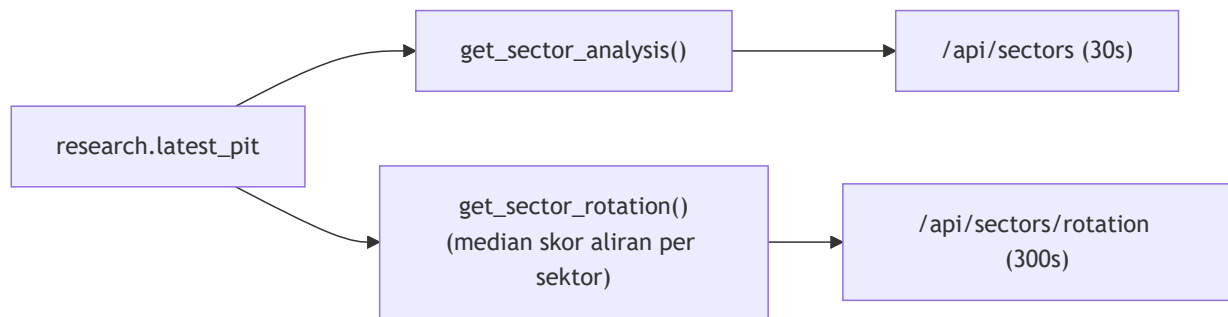
## Backtest



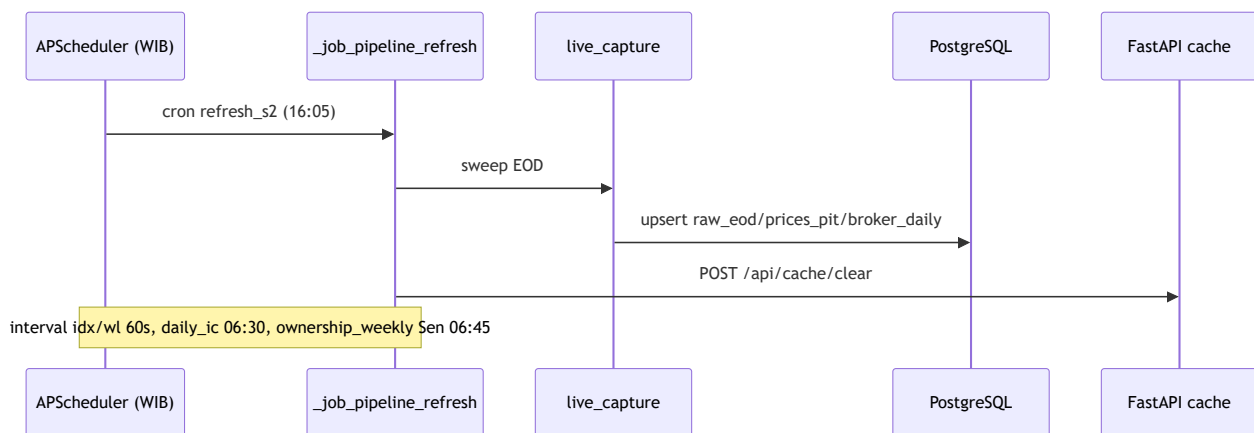
## Aktivitas Broker



## Sektor



## Sekuens Update Data



## Mapping Menu → Endpoint → Modul Backend → Tabel → Job

| Menu      | Endpoint                  | Modul                             | Tabel                                       | Job/Penjadwalan  |
|-----------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Dashboard | /api/market/overview      | services.get_market_overview      | index_quotes                                | interval idx 60s |
| Dashboard | /api/market/trade-summary | services.get_market_trade_summary | research.market_segment_daily               | EOD refresh      |
| Dashboard | /api/market/regime        | analytics.get_market_regime       | index_summary_daily,<br>research.latest_pit | on-demand        |
| Dashboard | /api/market/leaders       | services.get_market_leaders       | stock_summary_daily/stock_quotes            | interval wl 60s  |

| Menu                       | Endpoint                                | Modul                                                                 | Tabel                           | Job/Penjadwalan                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dashboard                  | /api/market/top-brokers                 | services.get_top_brokers                                              | research.broker_daily           | EOD refresh                                     |
| Dashboard                  | /api/signals                            | services.get_signals                                                  | research.latest_pit             | on-demand                                       |
| Dashboard                  | /api/stocks/{code}/technical            | services.get_technical_chart                                          | stock_daily, stock_quotes       | interval w1                                     |
| Dashboard                  | /api/market/narration                   | analytics.get_market_narration                                        | research.latest_pit             | on-demand                                       |
| Pantau                     | /api/watchlist<br>(GET/POST/PUT/DELETE) | services.get_watchlist                                                | watchlist                       | interval w1 60s                                 |
| Pantau                     | /api/alerts (+ test)                    | alerts                                                                | alert store                     | interval alerts 300s<br>(bila Telegram aktif)   |
| Screeener                  | /api/screeener                          | analytics.get_screeener                                               | research.latest_pit             | on-demand                                       |
| Rekomendasi                | /api/recommendations                    | analytics.get_recommendations                                         | research.recommendation_log     | job harian idx<br>recommend                     |
| Rekomendasi                | /api/recommendations/track              | analytics.get_recommendation_track                                    | research.recommendation_log     | job harian                                      |
| Rekomendasi                | /api/stocks/{code}/recommendation       | analytics.get_stock_recommendation                                    | research.recommendation_log     | on-demand                                       |
| Ruang Keputusan            | /api/stocks/{code}/decision             | analytics.get_stock_decision                                          | research.latest_pit, signal_log | on-demand (cache 1h)                            |
| Valuasi                    | /api/valuation                          | analytics.get_valuation                                               | research.latest_pit             | on-demand                                       |
| Hold Check                 | /api/hold-check                         | services.get_hold_check                                               | research.latest_pit, orderbook  | on-demand                                       |
| Jejak Sinyal               | /api/signals/track                      | analytics.get_signal_track                                            | research.signal_log             | job idx signal-log                              |
| Backtest                   | /api/backtest/config + /run             | simulation                                                            | research.prices_pit             | on-demand (POST)                                |
| Faktor                     | /api/factors/overview                   | analytics.get_factors_overview                                        | research.factor_ic_history      | job harian daily_ic<br>06:30                    |
| Faktor                     | /api/market/regime/history              | analytics.get_regime_history                                          | research.regime_daily           | idempoten, backfill dari<br>index_summary_daily |
| Radar                      | /api/smart-money/radar                  | analytics.get_smart_money_radar                                       | research.latest_pit             | on-demand                                       |
| Radar                      | /api/smart-money/track-record           | analytics.get_smart_money_track_record                                | research.latest_pit             | on-demand                                       |
| Radar                      | /api/smart-money/patterns               | analytics.get_smart_money_patterns_board                              | research.latest_pit             | on-demand                                       |
| Radar                      | /api/smart-money/verdicts               | analytics.get_smart_money_verdicts                                    | research.latest_pit             | on-demand                                       |
| Radar                      | /api/stocks/{code}/smart-money          | analytics.get_stock_smart_money                                       | research.latest_pit             | on-demand                                       |
| Foreign Flow               | /api/foreign-flow                       | analytics.get_foreign_flow                                            | research.latest_pit             | on-demand                                       |
| Foreign Flow               | /api/stocks/{code}/foreign-flow         | analytics.get_stock_foreign_flow                                      | research.latest_pit             | on-demand                                       |
| Aliran Dana                | /api/broker-flow                        | analytics.get_broker_flow                                             | research.broker_daily           | EOD refresh                                     |
| Aliran Dana                | /api/stocks/{code}/broker-activity      | analytics.get_stock_broker_activity                                   | research.broker_activity        | EOD refresh                                     |
| Sentimen                   | /api/sentiment                          | analytics.get_sentiment                                               | research.latest_pit, orderbook  | on-demand                                       |
| Aktivitas Broker           | /api/broker-activity                    | analytics.get_broker_activity                                         | research.broker_daily           | EOD refresh                                     |
| Aktivitas Broker           | /api/stocks/{code}/brokers              | services.get_broker_concentration                                     | research.broker_daily           | EOD refresh                                     |
| Sektor                     | /api/sectors                            | analytics.get_sector_analysis                                         | research.latest_pit             | on-demand                                       |
| Sektor                     | /api/sectors/rotation                   | analytics.get_sector_rotation                                         | research.latest_pit             | on-demand                                       |
| (semua)                    | /api/cache/clear                        | analytics.clear_research_cache                                        | —                               | dipanggil job refresh                           |
| Command Palette<br>(semua) | /api/search?q=&limit=                   | analytics.search_stocks ( <a href="#">analytics.py</a><br>baris 1626) | research.latest_pit             | on-demand, saat<br>mengetik di palette          |
| (semua)                    | /health                                 | —                                                                     | —                               | —                                               |

## Penjadwalan (APScheduler, WIB)

Sumber: [cli.py](#) cmd\_serve. Semua job refresh memanggil POST /api/cache/clear.

| Job ID          | Jadwal                                         | Tugas                                       |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| idx             | interval, IDX_INDEX_INTERVAL (default 60s)     | refresh index                               |
| w1              | interval, IDX_WATCHLIST_INTERVAL (default 60s) | refresh watchlist                           |
| alerts          | interval, IDX_ALERT_INTERVAL (default 300s)    | evaluasi aturan alert (bila Telegram aktif) |
| refresh_preopen | Mon–Fri 08:45                                  | pra-buka (do_eod=False)                     |
| refresh_s1      | Mon–Thu 12:00                                  | sesi 1 (EOD)                                |
| refresh_s1_fri  | Fri 11:30                                      | sesi 1 Jumat (EOD)                          |
| refresh_s2      | Mon–Fri 16:05                                  | sesi 2 / EOD                                |

| Job ID             | Jadwal                             | Tugas                                             |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| refresh_s2_late    | Mon–Fri 16:20                      | EOD susulan                                       |
| health_eod         | Mon–Fri 17:00                      | cek kesehatan EOD                                 |
| refresh_weekend_am | Sat–Sun 08:45                      | refresh akhir pekan                               |
| refresh_weekend_pm | Sat–Sun 16:00                      | refresh akhir pekan                               |
| daily_ic           | Mon–Fri 06:30                      | hitung IC faktor → <code>factor_ic_history</code> |
| ownership_weekly   | interval 1 minggu, mulai Sen 06:45 | snapshot ownership                                |

**Startup catchup:** saat serve mulai, backend mengecek `prices_pit` dan `index_quotes`; bila kosong/stale ia memicu refresh (lihat [cli.py](#) sekitar baris 1180).

## Cara Menjalankan Backend (agar semua data update)

1. **Aktifkan Postgres.** Set `IDX_STORAGE=postgres` di `.env` (jangan commit isi `.env`).
2. **Jalankan serve** (launcher + child + scheduler):

```
cd d:\Project\market-labs\idx-scraper
.\scripts\start-serve.bat
```

Jangan jalankan proses `score_eval` lain secara paralel tanpa alasan.

3. **Cek health:** `curl http://localhost:8000/health → 200`.
4. **Pastikan transport Chrome** untuk data live: profile `IDX_CHROME_PROFILE_DIR` (mis. `p3`). Bila Chrome lain memegang profile → cf-transport gagal ("existing browser session"). Cooldown revive 600s membatasi pengulangan.
5. **Biarkan scheduler berjalan minimal satu siklus EOD** (`refresh_s2 16:05 WIB`) agar `raw_eod/prices_pit/broker_daily` terisi.
6. **Backfill manual** bila perlu: `idx eod <YYYYMMDD>`, `idx ic`, `idx signal-log`, `idx recommend`.

## Konvensi

- **Versi padat:** satu file per menu dengan struktur 7 bagian baku; detail identik tidak diulang antar menu.
- Rujukan `file:line` untuk endpoint, komponen, dan rumus.
- Item yang belum dapat diverifikasi dari kode ditandai `[BELUM TERVERIFIKASI]`.
- Tidak ada rahasia (kredensial/token/DSN) dalam dokumen; hanya nama variabel env.

## Daftar File

- [dashboard.md](#)
- [pantau.md](#)
- [screener.md](#)
- [rekomendasi.md](#)
- [ruang-keputusan.md](#)
- [valuasi.md](#)
- [hold-check.md](#)
- [jejak-sinyal.md](#)
- [backtest.md](#)
- [faktor.md](#)
- [radar-smart-money.md](#)
- [foreign-flow.md](#)
- [aliran-dana-emiten.md](#)
- [sentimen.md](#)
- [aktivitas-broker.md](#)
- [sektor.md](#)
- [halaman-detail.md](#)

## Build PDF

```
cd d:\Project\market-labs\idx-web\docs
& "d:\Project\market-labs\idx-scraper\.venv\Scripts\python.exe" build-pdf.py
```

Output: [Market-Labs-Dokumentasi-Menu.pdf](#)

# Aktivitas Broker (/broker-activity)

## 1. Ringkasan Fungsi

Peringkat emiten berdasarkan skor akumulasi broker (kombinasi faktor aliran yang lolos uji IC), disertai struktur konsentrasi broker pasar dan uji statistik faktor. Menjawab: "faktor aliran mana yang terbukti, dan emiten mana yang skornya tertinggi hari ini?" Pengguna: analis dan PM. Skor hanya tampil bila tervalidasi.

## 2. Route & Berkas

- URL: /broker-activity → [app/broker-activity/page.tsx](#)
- Komponen: FlowTimelineCard ([components/FlowTimelineCard.tsx](#)), BrokerFlowCard ([components/BrokerFlowCard.tsx](#)), Card
- Hook: useBrokerActivity(25) ([hooks.ts:151](#), refresh 300 detik); useBrokerFlow ([hooks.ts:117](#))
- Backend: GET /api/broker-activity?limit=25 ([app.py:234](#)) → get\_broker\_activity ([analytics.py:2333](#)) → broker\_activity\_snapshot ([analytics.py:2192](#))

## 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

### Peringkat Skor Akumulasi

| Field               | Isi                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Peringkat Skor Akumulasi                                                                                                                                                     |
| Komponen            | <a href="#">broker-activity/page.tsx</a> ~baris 355–363                                                                                                                      |
| Fungsi              | Daftar emitenurut skor 0–100 dari faktor aliran yang tervalidasi                                                                                                             |
| Sumber data         | GET /api/broker-activity → get_broker_activity ( <a href="#">analytics.py:2333</a> ); skor dari broker_activity_snapshot (satu sumber bersama Screener dan Hold Check)       |
| Rumus/Logika        | Composite faktor yang lolos gate:  mean IC  ≥ 0,05 dan  ICIR  ≥ 0,5; arah mengikuti tanda IC. Skor relatif terhadap pasar hari itu. Pilih emiten untuk timeline (klik baris) |
| Periode/Window      | Lookback panel 60 hari; horizon bobot = WEIGHT_HORIZON                                                                                                                       |
| Interaksi           | Klik baris → timeline aliran dana muncul di bawah                                                                                                                            |
| Empty/Loading/Error | Belum tervalidasi → validated=false, rows kosong, status "belum tervalidasi"                                                                                                 |

### Uji Statistik Faktor (IC)

| Field               | Isi                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Uji Statistik Faktor (IC)                                                       |
| Komponen            | <a href="#">broker-activity/page.tsx</a> ~baris 364–373                         |
| Fungsi              | Faktor mana yang layak dipakai; faktor gagal tetap ditampilkan tapi tanpa bobot |
| Sumber data         | broker_activity_snapshot.factors ← research.factor_ic_history (run terbaru)     |
| Rumus/Logika        | ba.select_factors (research/broker_activity.py) menerapkan gate IC              |
| Periode/Window      | Run IC terbaru; horizon WEIGHT_HORIZON                                          |
| Interaksi           | —                                                                               |
| Empty/Loading/Error | Pesan "Belum ada run IC" bila tabel kosong                                      |

### Struktur Broker Pasar

| Field               | Isi                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Struktur Broker Pasar                                                                                   |
| Komponen            | <a href="#">broker-activity/page.tsx</a> ~baris 374–380                                                 |
| Fungsi              | Konsentrasi transaksi per firma broker, seluruh pasar                                                   |
| Sumber data         | GET /api/broker-activity → field market ← broker_store/research.broker_daily (data broker EOD asli IDX) |
| Rumus/Logika        | Porsi transaksi per firma; bukan proksi                                                                 |
| Periode/Window      | Tanggal EOD terbaru (market.date)                                                                       |
| Interaksi           | —                                                                                                       |
| Empty/Loading/Error | Skeleton / ErrorState "Gagal memuat struktur broker."                                                   |

### Komposisi Broker & Timeline (bagian bawah halaman)

| Field     | Isi                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card | Komposisi Broker; Timeline Aliran Dana                                                                           |
| Komponen  | BrokerFlowCard ( <a href="#">BrokerFlowCard.tsx</a> ); FlowTimelineCard ( <a href="#">FlowTimelineCard.tsx</a> ) |

| Field               | Isi                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fungsi              | Komposisi kategori broker; timeline skor satu emiten                                                                       |
| Sumber data         | GET /api/broker-flow ( <a href="#">app.py:221</a> ); GET /api/stocks/{code}/broker-activity ( <a href="#">app.py:378</a> ) |
| Rumus/Logika        | Lihat <a href="#">Aliran Dana Emiten</a>                                                                                   |
| Periode/Window      | Lookback 60 sesi (timeline)                                                                                                |
| Interaksi           | Timeline muncul setelah klik baris di tabel                                                                                |
| Empty/Loading/Error | Lihat <a href="#">Aliran Dana Emiten</a>                                                                                   |

#### 4. Data Flow (end-to-end)

```
Ingest broker EOD + harga + foreign → Postgres (broker_daily, latest_pit, stock_daily)
→ research.ic.build_factor_panel (lookback 60 hari, min_history 60)
→ research.broker_activity.select_factors / latest_factor_rows / composite_scores
→ broker_activity_snapshot (cache 1 jam) → get_broker_activity
→ GET /api/broker-activity?limit=25 → useBrokerActivity (300 s) → tabel + kartu
```

Snapshot yang sama juga dipakai [Screener](#) (min\_broker\_score) dan [Hold Check](#).

#### 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Precomputed sebagian:** data broker EOD diisi job `refresh_s2` (16:05) dan backfill broker 16:30 WIB ([cli.py](#)). IC diisi job `daily_ic` (Senin–Jumat 06:30 WIB).
- **On-demand:** snapshot dihitung saat request pertama setelah cache kosong.
- **Reset cache:** `POST /api/cache/clear`, dipanggil setiap pipeline refresh.
- **Refresh UI:** SWR 300 detik.
- **Idempotensi:** deterministik dari data tersimpan.
- **Fallback:** tidak tervalidasi → tidak ada skor palsu; UI menampilkan status.

#### 6. Dependensi & Relasi Menu

- Bergantung pada [Faktor & Kalibrasi](#) (gate IC dan bobot).
- Ditampilkan juga di [Screener](#) dan [Hold Check](#).
- Timeline membuka [Aliran Dana Emiten](#).

#### 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Skor 0 tidak sama dengan "tidak ada data": emiten tanpa histori flow  $\geq 21$  hari tidak diberi skor.
- Tervalidasi = minimal satu faktor lolos gate; bila tidak, halaman menjelaskan alasannya (`reason`).
- Struktur broker pasar adalah data asli IDX, berlaku untuk seluruh pasar.

# Aliran Dana Emiten ( /flow + /flow/[code] )

## 1. Ringkasan Fungsi

Satu halaman untuk membaca aliran dana satu emiten: arah asing harian, timeline skor akumulasi, dan komposisi broker. Pengguna: analis yang sudah memilih emiten dan ingin melihat jejak aliran. Tanpa kode, halaman menampilkan pemilih dan empty state.

## 2. Route & Berkas

- URL indeks: /flow → [app/flow/page.tsx](#) (tanpa emiten)
- URL detail: /flow/[code] → [app/flow/\[code\]/page.tsx](#) [BELUM TERVERIFIKASI nama berkas]
- Workspace: [app/flow/FlowWorkspace.tsx](#)
- Komponen: [ForeignFlowCard](#), [FlowTimelineCard](#), [BrokerFlowCard](#) ([components/](#))
- Hook: [usewatchlist\(\)](#) (untuk saran cepat, [hooks.ts](#)); [useStockForeignFlow\(code, 30, 10\)](#) ([hooks.ts:129](#)); [useStockBrokerActivity\(code, lookback\)](#) ([hooks.ts:227](#), 300 detik); [useBrokerFlow\(20, 5\)](#) ([hooks.ts:117](#))

## 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

### Pemilih Emiten (StockPicker)

| Field               | Isi                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Pemilih emiten                                                                     |
| Komponen            | <a href="#">FlowWorkspace.tsx</a> (StockPicker)                                    |
| Fungsi              | Input kode dan saran cepat (8 kode dari watchlist)                                 |
| Sumber data         | <a href="#">usewatchlist()</a> → GET /api/watchlist ( <a href="#">app.py:244</a> ) |
| Rumus/Logika        | Filter kode berdasarkan teks; emiten aktif selalu ditawarkan                       |
| Periode/Window      | —                                                                                  |
| Interaksi           | Ketik kode + Enter/Lihat → /flow/{KODE}; chip cepat → link                         |
| Empty/Loading/Error | Saran kosong bila watchlist kosong                                                 |

### Arus Asing (ForeignFlowCard)

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Arus Asing                                                                                                                                                                                                                                             |
| Komponen            | <a href="#">ForeignFlowCard.tsx</a> (code prop)                                                                                                                                                                                                        |
| Fungsi              | Arah net asing harian, streak, flip terakhir, dan lama sejak flip                                                                                                                                                                                      |
| Sumber data         | GET /api/stocks/{code}/foreign-flow?days=30&peer_days=10 ( <a href="#">app.py:397</a> ) → <a href="#">get_stock_foreign_flow</a> ( <a href="#">analytics.py:318</a> ); cache <a href="#">stock_foreign_flow:{code}:{days}:{peer_days}:{peer_limit}</a> |
| Rumus/Logika        | Arah = tanda net asing harian; streak = jumlah sesi berturut-turut searah; flip = pergantian tanda; peer = emiten sebanding                                                                                                                            |
| Periode/Window      | 30 sesi; peer 10 sesi                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interaksi           | Hover pada titik peer; "Emiten ini" ditandai                                                                                                                                                                                                           |
| Empty/Loading/Error | Pesan "Belum ada data aliran asing..." bila kosong; skeleton; error message                                                                                                                                                                            |

### Timeline Aliran Dana (FlowTimelineCard)

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Timeline Aliran Dana                                                                                                                                                                                                                                          |
| Komponen            | <a href="#">FlowTimelineCard.tsx</a>                                                                                                                                                                                                                          |
| Fungsi              | Skor akumulasi per tanggal dan median pasar sebagai pembanding                                                                                                                                                                                                |
| Sumber data         | GET /api/stocks/{code}/broker-activity?lookback=60 ( <a href="#">app.py:378</a> ) → <a href="#">get_stock_broker_activity</a> ( <a href="#">analytics.py:2578</a> ); skor dari <a href="#">broker_activity_snapshot</a> ( <a href="#">analytics.py:2192</a> ) |
| Rumus/Logika        | Skor 0–100 dari faktor aliran yang lolos gate IC; median = median skor pasar pada tanggal itu                                                                                                                                                                 |
| Periode/Window      | Lookback 60 sesi (default)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interaksi           | Tooltip per titik: tanggal, skor, median                                                                                                                                                                                                                      |
| Empty/Loading/Error | Pesan: butuh ≥ 2 sesi berskor dan faktor tervalidasi IC                                                                                                                                                                                                       |

### Komposisi Broker (BrokerFlowCard)

| Field     | Isi                                          |
|-----------|----------------------------------------------|
| Nama card | Komposisi Broker                             |
| Komponen  | <a href="#">BrokerFlowCard.tsx</a> (compact) |

| Field               | Isi                                                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fungsi              | Porsi nilai transaksi per kategori broker: asing, lokal, BUMN                                                                                            |
| Sumber data         | GET /api/broker-flow?days=20&top_n=5 ( <a href="#">app.py:221</a> ) → get_broker_flow ( <a href="#">analytics.py:2055</a> ); tabel research.broker_daily |
| Rumus/Logika        | Nilai per kategori dibagi total; kategori dari map kurasi idx_scraper.broker_flow                                                                        |
| Periode/Window      | 20 sesi, top 5                                                                                                                                           |
| Interaksi           | Toggle peta broker (showMap)                                                                                                                             |
| Empty/Loading/Error | Pesan: isi lewat idx_serve (job 16:30) atau python -m scripts.backfill_broker_eod                                                                        |

#### 4. Data Flow (end-to-end)

```
Ingest EOD (foreign_flow, broker_daily) → Postgres
→ analytics.get_stock_foreign_flow / get_stock_broker_activity / get_broker_flow
→ GET /api/stocks/{code}/... → SWR → ForeignFlowCard, FlowTimelineCard, BrokerFlowCard
```

#### 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **On-demand** dengan cache in-process (600–3600 detik). Data sumber diisi job EOD.
- **Job:** refresh\_s2 16:05 WIB, refresh\_s2\_late 16:20 WIB; broker EOD 16:30 WIB ([cli.py](#)).
- **Refresh UI:** SWR 30 detik (foreign, broker flow), 300 detik (broker activity per emiten).
- **Reset cache:** POST /api/cache/clear.
- **Idempotensi:** upsert per (tanggal, emiten/broker) [BELUM TERVERIFIKASI detail upsert].
- **Fallback:** pesan kosong; tidak ada sumber alternatif.

#### 6. Dependensi & Relasi Menu

- Dibuka dari [Foreign Flow](#), [Aktivitas Broker](#), dan [Halaman Detail Emiten](#).
- Skor berasal dari [Faktor & Kalibrasi](#) (IC gate).

#### 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Timeline butuh minimal 2 sesi berskor dan faktor tervalidasi; bila tidak, kartu kosong.
- Komposisi broker bersifat pasar, bukan per emiten.
- Data EOD: tidak real-time.

## Backtest (/backtest)

### 1. Ringkasan Fungsi

Simulasi strategi di atas data historis untuk menguji apakah sebuah aturan entry/exit layak dipakai. Menjawab: "kalau aturan ini dijalankan sejak tanggal X dengan biaya nyata, hasilnya bagaimana dibanding beli-dan-tahan?" Pengguna: analis dan PM yang menguji ide sebelum dipakai. Halaman ini **hanya menghitung on-demand**; tidak ada hasil yang disimpan.

### 2. Route & Berkas

- URL: /backtest → [app/backtest/page.tsx](#)
- Hook: useBacktestConfig() ([hooks.ts:410](#), refresh 300 detik) dan runBacktest ([api.ts:118](#))
- Backend: [simulation.py](#), endpoint [app.py:693](#) (config) dan [app.py:699](#) (run, POST)

### 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

#### Form Konfigurasi (strategi, parameter, biaya, rebalance)

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Konfigurasi Backtest                                                                                                                                                                                  |
| Komponen            | <a href="#">backtest/page.tsx</a>                                                                                                                                                                     |
| Fungsi              | Pilih strategi, parameter, rentang tanggal, daftar emiten, biaya, dan frekuensi rebalance                                                                                                             |
| Sumber data         | GET /api/backtest/config ( <a href="#">app.py:693</a> ) → simulation.get_config() ( <a href="#">simulation.py:296</a> )                                                                               |
| Rumus/Logika        | Nilai default dan batas diambil dari konstanta: DEFAULT_COSTS ( <a href="#">simulation.py:56</a> ), COST_LIMITS, REBALANCE_OPTIONS (daily/weekly/monthly, default weekly), MAX_CODES=60, MAX_DAYS=756 |
| Periode/Window      | Rentang tanggal dipilih pengguna, maksimum 756 hari                                                                                                                                                   |
| Interaksi           | Ubah parameter → tombol jalankan → POST /api/backtest/run                                                                                                                                             |
| Empty/Loading/Error | Skeleton saat config dimuat; pesan error bila gagal                                                                                                                                                   |

#### Strategi yang Tersedia

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Pilihan Strategi                                                                                                                                                                                                        |
| Komponen            | <a href="#">backtest/page.tsx</a>                                                                                                                                                                                       |
| Fungsi              | Tiga strategi: <code>ma_cross</code> , <code>momentum_top</code> , <code>rsi_oversold</code> , masing-masing dengan ParamSpec sendiri                                                                                   |
| Sumber data         | STRATEGIES ( <a href="#">simulation.py:234</a> )                                                                                                                                                                        |
| Rumus/Logika        | <code>ma_cross</code> : sinyal dari persilangan rata-rata bergerak; <code>momentum_top</code> : peringkat return terkuat; <code>rsi_oversold</code> : entry saat RSI di bawah ambang. Detail parameter ada di ParamSpec |
| Periode/Window      | Dikendalikan parameter setiap strategi                                                                                                                                                                                  |
| Interaksi           | Pilih strategi → form parameter berubah                                                                                                                                                                                 |
| Empty/Loading/Error | Tidak relevan (daftar statis dari backend)                                                                                                                                                                              |

#### Hasil (Hasil)

| Field               | Isi                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Hasil                                                                                                                                                       |
| Komponen            | <a href="#">backtest/page.tsx</a> ~baris 514                                                                                                                |
| Fungsi              | Empat angka utama: total return neto, Alpha vs buy & hold, Max drawdown, Sharpe                                                                             |
| Sumber data         | POST /api/backtest/run ( <a href="#">app.py:699</a> ) → simulation.run_backtest ( <a href="#">simulation.py:546</a> )                                       |
| Rumus/Logika        | Return dari equity curve neto biaya. Sharpe memakai TRADING_DAYS_PER_YEAR=252 ( <a href="#">simulation.py</a> ). Alpha = return strategi - return benchmark |
| Periode/Window      | Rentang tanggal backtest                                                                                                                                    |
| Interaksi           | Tidak ada drill-down                                                                                                                                        |
| Empty/Loading/Error | Muncul setelah run selesai; error ditampilkan bila backend gagal                                                                                            |

#### Equity Curve

| Field       | Isi                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nama card   | Equity Curve                                                           |
| Komponen    | <a href="#">backtest/page.tsx</a> ~baris 537 (Recharts)                |
| Fungsi      | Pertumbuhan nilai portofolio strategi vs benchmark dari waktu ke waktu |
| Sumber data | Field <code>equity_curve</code> pada respons <code>run_backtest</code> |

| Field               | Isi                                   |
|---------------------|---------------------------------------|
| Rumus/Logika        | Nilai portofolio harian setelah biaya |
| Periode/Window      | Seluruh rentang backtest              |
| Interaksi           | Hover untuk nilai per tanggal         |
| Empty/Loading/Error | Tidak tampil bila belum ada run       |

## Perbandingan Metrik

| Field               | Isi                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Perbandingan Metrik                                                                                                   |
| Komponen            | <a href="#">backtest/page.tsx</a> ~baris 549                                                                          |
| Fungsi              | Metrik kotor ( <code>gross_metrics</code> ) vs neto ( <code>metrics</code> ) dan benchmark ( <code>benchmark</code> ) |
| Sumber data         | <code>run_backtest</code> → <code>metrics</code> , <code>gross_metrics</code> , <code>benchmark</code>                |
| Rumus/Logika        | Gross = sebelum biaya; neto = sesudah biaya; benchmark = equal-weighted buy & hold                                    |
| Periode/Window      | Seluruh rentang backtest                                                                                              |
| Interaksi           | —                                                                                                                     |
| Empty/Loading/Error | Tidak tampil bila belum ada run                                                                                       |

## Dampak Biaya

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Dampak Biaya                                                                                                                                                                                                                                           |
| Komponen            | <a href="#">backtest/page.tsx</a> ~baris 561                                                                                                                                                                                                           |
| Fungsi              | Total biaya, komisi+pajak, slippage, dan cost drag                                                                                                                                                                                                     |
| Sumber data         | <code>run_backtest</code> → <code>costs</code> , <code>cost_impact</code>                                                                                                                                                                              |
| Rumus/Logika        | Komisi <code>commission_pct</code> 0,15%; pajak jual <code>sell_tax_pct</code> 0,1%; slippage <code>slippage_pct</code> 0,1%; partisipasi dibatasi <code>max_adv_pct</code> 2% dari ADV ( <code>DEFAULT_COSTS</code> , <code>simulation.py:56</code> ) |
| Periode/Window      | Seluruh rentang backtest                                                                                                                                                                                                                               |
| Interaksi           | —                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Empty/Loading/Error | Tidak tampil bila belum ada run                                                                                                                                                                                                                        |

## Ledger Rebalance

| Field               | Isi                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Ledger Rebalance                                                          |
| Komponen            | <a href="#">backtest/page.tsx</a> ~baris 599                              |
| Fungsi              | Catatan setiap transaksi per tanggal rebalance (beli/jual, jumlah, harga) |
| Sumber data         | Field <code>ledger</code> pada <code>run_backtest</code>                  |
| Rumus/Logika        | Dihasilkan saat rebalance sesuai frekuensi (daily/weekly/monthly)         |
| Periode/Window      | Per tanggal rebalance                                                     |
| Interaksi           | Scroll tabel                                                              |
| Empty/Loading/Error | Kosong bila strategi tidak memicu transaksi                               |

## Cara Membaca Hasil

| Field               | Isi                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Cara membaca hasil                                                                                                       |
| Komponen            | <a href="#">backtest/page.tsx</a> ~baris 616                                                                             |
| Fungsi              | Panduan interpretasi. Memuat catatan point-in-time: sinyal hanya memakai data yang sudah tersedia pada tanggal keputusan |
| Sumber data         | Teks statis                                                                                                              |
| Rumus/Logika        | —                                                                                                                        |
| Periode/Window      | —                                                                                                                        |
| Interaksi           | —                                                                                                                        |
| Empty/Loading/Error | —                                                                                                                        |

## 4. Data Flow (end-to-end)

```
Postgres (prices/OHLCV, stock_daily, index_quotes)
→ simulation.run_backtest (point-in-time, biaya, rebalance)
→ POST /api/backtest/run (compute-only, tanpa cache)
```

```
→ api.ts runBacktest → state lokal halaman  
→ Recharts (equity curve) + tabel (metrik, biaya, ledger)
```

Config: GET /api/backtest/config → useBacktestConfig (SWR 300 detik) → form.

## 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **On-demand:** setiap run menghitung ulang dari data harga tersimpan. Hasil tidak disimpan ke DB.
- **Job terjadwal:** tidak ada. Backtest tidak ikut pipeline refresh.
- **Refresh UI:** hasil tidak auto-refresh; pengguna menekan jalankan.
- **Idempotensi:** input sama + data harga sama → hasil sama (deterministik).
- **Fallback:** bila data harga kurang untuk rentang, backend mengembalikan error; UI menampilkan pesan.
- **Update data harga:** mengikuti pipeline EOD (lihat [README](#)); backtest hanya membaca.

## 6. Dependensi & Relasi Menu

- Bergantung pada data harga dari pipeline EOD (menu [Dashboard](#), [Pantau](#)).
- Definisi faktor di strategi tidak terkait langsung dengan bobot [Faktor & Kalibrasi](#); keduanya terpisah.

## 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Maksimum 60 emiten dan 756 hari per run (`MAX_CODES`, `MAX_DAYS`).
- Benchmark selalu equal-weighted buy & hold dari emiten yang sama.
- Biaya default adalah asumsi; ubah di form bila kondisi berbeda.
- Hasil lampau bukan jaminan. Metrik dengan sampel kecil mudah bias.
- [BELUM TERVERIFIKASI] Nilai pasti parameter `ParamSpec` per strategi dan rumus Sharpe/drawdown di baris kode; cek `simulation.py` sebelum dikutip angka.

# Dashboard ( / )

## 1. Ringkasan Fungsi

Halaman pembuka: satu layar menjawab "bagaimana kondisi pasar hari ini?". Menampilkan IHSG, regime volatilitas, narasi pasar, ringkasan breadth, leaderboard likuiditas, sinyal teknikal, dan chart emiten terpilih. Pengguna: semua (trader, analis, PM). Dipakai saat membuka aplikasi / cek cepat kondisi sesi.

## 2. Route & Berkas

- URL: / → [app/page.tsx](#)
- Komponen: [MarketOverview](#), [MarketNarration](#), [TopLeadersPanel](#), [TopBrokersPanel](#), [SignalsPanel](#), [TechnicalChart](#), [MarketRegimeCard](#), [LastUpdated](#)
- Hooks: `useMarketOverview`, `useMarketTradeSummary`, `useMarketRegime`, `useMarketLeaders`, `useTopBrokers`, `useSignals`, `useTechnical`, `useNarration` ([hooks.ts](#))

## 3. Penjelasan Per-Card

### Hero IHSG (Volume/Value/Emiten + Regular/Non-Regular)

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | IHSG · Composite (hero)                                                                                                                                                                                                                                |
| Komponen            | HeroIndex / SegmentBox di <a href="#">app/page.tsx:41</a>                                                                                                                                                                                              |
| Fungsi              | Harga IHSG + perubahan, volume/value total, jumlah emiten aktif, rincian pasar regular vs non-regular                                                                                                                                                  |
| Sumber data         | GET /api/market/overview ( <a href="#">app.py:179</a> ) → <code>services.get_market_overview</code> ( <a href="#">services.py:200</a> ) → tabel <code>index_quotes</code> ; GET /api/market/trade-summary → <code>research.market_segment_daily</code> |
| Rumus/Logika        | <code>index_quotes</code> close/change/percent; segment share = value segmen ÷ total ( <a href="#">services.py:55</a> <code>_segment</code> , <code>_share</code> )                                                                                    |
| Periode/Window      | Sesi terbaru; volume dalam lot (1 lot = 100 lembar)                                                                                                                                                                                                    |
| Interaksi           | Hover <code>InfoHint</code> untuk definisi pasar                                                                                                                                                                                                       |
| Empty/Loading/Error | Bila <code>trade.date</code> null → teks "data sesi terbaru belum tersedia"                                                                                                                                                                            |

### Suasana Pasar (Regime)

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Suasana Pasar                                                                                                                                                                                                               |
| Komponen            | <a href="#">MarketRegimeCard.tsx</a>                                                                                                                                                                                        |
| Fungsi              | Status tren & volatilitas IHSG (ADX(14)+DI, realized vol 20 hari)                                                                                                                                                           |
| Sumber data         | GET /api/market/regime ( <a href="#">app.py:197</a> ) → <code>analytics.get_market_regime</code> ( <a href="#">analytics.py:62</a> ) → <code>index_summary_daily</code> , fallback breadth <code>research.latest_pit</code> |
| Rumus/Logika        | Regime dari ADX/DI + realized vol → label tren/ranging/transisi; klasifikasi di <code>research/regime.py</code>                                                                                                             |
| Periode/Window      | 20 hari (vol), ADX 14                                                                                                                                                                                                       |
| Interaksi           | —                                                                                                                                                                                                                           |
| Empty/Loading/Error | Skeleton/Empty/Error via <a href="#">States.tsx</a>                                                                                                                                                                         |

### Narasi Pasar

| Field               | Isi                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Narasi Pasar                                                                                                                                                                    |
| Komponen            | <a href="#">MarketNarration.tsx</a>                                                                                                                                             |
| Fungsi              | Ringkasan teks kondisi pasar (breadth, foreign, top movers)                                                                                                                     |
| Sumber data         | GET /api/market/narration ( <a href="#">app.py:512</a> ) → <code>analytics.get_market_narration</code> ( <a href="#">analytics.py:1323</a> ) → <code>research.latest_pit</code> |
| Rumus/Logika        | Agregasi qty value/volume/foreign_net per <code>trade_date</code> ( <a href="#">analytics.py:1344-1365</a> )                                                                    |
| Periode/Window      | Sesi terbaru                                                                                                                                                                    |
| Interaksi           | —                                                                                                                                                                               |
| Empty/Loading/Error | Skeleton/Empty/Error                                                                                                                                                            |

### Ringkasan Pasar (Breadth)

| Field     | Isi                                |
|-----------|------------------------------------|
| Nama card | Ringkasan Pasar                    |
| Komponen  | <a href="#">MarketOverview.tsx</a> |
| Fungsi    | Jumlah naik/turun/stagnan, breadth |

| Field               | Isi                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sumber data         | GET /api/market/overview → services.get_market_overview → index_quotes |
| Rumus/Logika        | Agregasi field totals di get_market_overview                           |
| Periode/Window      | Sesi terbaru                                                           |
| Interaksi           | —                                                                      |
| Empty/Loading/Error | Skeleton/Empty/Error                                                   |

### Leaderboard (Volume / Value / Frekuensi)

| Field               | Isi                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Top Leader (3 varian)                                                                                                                                               |
| Komponen            | <a href="#">TopLeadersPanel.tsx</a> (metric="volume"/"value"/"frequency")                                                                                           |
| Fungsi              | 5 emiten teratas per metrik likuiditas                                                                                                                              |
| Sumber data         | GET /api/market/leaders?metric= ( <a href="#">app.py:207</a> ) → services.get_market_leaders ( <a href="#">services.py:490</a> ) → stock_summary_daily/stock_quotes |
| Rumus/Logika        | Realtime dari stock_quotes saat jam bursa, EOD dari stock_summary_daily ( <a href="#">services.py:377</a> _leaders_eod, :424 _leaders_intraday)                     |
| Periode/Window      | Sesi terbaru                                                                                                                                                        |
| Interaksi           | Klik emiten → set selected → chart di bawah                                                                                                                         |
| Empty/Loading/Error | Skeleton/Empty/Error                                                                                                                                                |

### Top Broker

| Field               | Isi                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Top Broker                                                                                                                                        |
| Komponen            | <a href="#">TopBrokersPanel.tsx</a>                                                                                                               |
| Fungsi              | Broker teraktif per nilai transaksi                                                                                                               |
| Sumber data         | GET /api/market/top-brokers ( <a href="#">app.py:215</a> ) → services.get_top_brokers ( <a href="#">services.py:507</a> ) → research.broker_daily |
| Rumus/Logika        | Rank value per broker_code pada trade_date terbaru                                                                                                |
| Periode/Window      | EOD harian seluruh pasar                                                                                                                          |
| Interaksi           | —                                                                                                                                                 |
| Empty/Loading/Error | Skeleton/Empty/Error                                                                                                                              |

### Trading Signals

| Field               | Isi                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Trading Signals                                                                                                                   |
| Komponen            | <a href="#">SignalsPanel.tsx</a>                                                                                                  |
| Fungsi              | Sinyal BUY/SELL/HOLD rule-based per emiten                                                                                        |
| Sumber data         | GET /api/signals ( <a href="#">app.py:304</a> ) → services.get_signals ( <a href="#">services.py:1051</a> ) → research.latest_pit |
| Rumus/Logika        | SMA20/50 + RSI(14) rule-based ( <a href="#">SignalsPanel.tsx:128</a> )                                                            |
| Periode/Window      | SMA20/50, RSI 14, min 25 hari ( <a href="#">services.py:1051</a> )                                                                |
| Interaksi           | Klik emiten → chart                                                                                                               |
| Empty/Loading/Error | Skeleton/Empty/Error                                                                                                              |

### Technical Chart

| Field               | Isi                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Technical Chart                                                                                                                                                               |
| Komponen            | <a href="#">TechnicalChart.tsx</a>                                                                                                                                            |
| Fungsi              | Close, MA20/50, Bollinger, RSI, MACD                                                                                                                                          |
| Sumber data         | GET /api/stocks/{code}/technical ( <a href="#">app.py:325</a> ) → services.get_technical_chart ( <a href="#">services.py:1098</a> ) → stock_daily, live bar dari stock_quotes |
| Rumus/Logika        | OHLC historis + live bar di-merge ( <a href="#">services.py:667</a> _live_bar, :692 _merge_live_bar)                                                                          |
| Periode/Window      | ~60 sesi                                                                                                                                                                      |
| Interaksi           | Tampil saat ada emiten terpilih                                                                                                                                               |
| Empty/Loading/Error | Empty bila belum pilih emiten                                                                                                                                                 |

## 4. Data Flow (end-to-end)

IDX/DataIDX → cf\_transport.py → live\_capture.py → PostgreSQL (index\_quotes, stock\_quotes, index\_summary\_daily, stock\_summary\_daily, research.broker\_daily, research.latest\_pit) → analytics.py/services.py → FastAPI (/api/market/\*, /api/signals, /api/stocks/{code}/technical) →

SWR (30s) → `app/page.tsx` render.

## 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Kapan dibuat:** campuran — `overview/leaders` on-demand dari snapshot terbaru; `trade-summary` dari agregat EOD.
- **Job:** interval `idx` (60s, refresh index), `wl` (60s, watchlist/leaders). Cron EOD `refresh_s2` 16:05 mengisi snapshot harian. Lihat [cli.py](#).
- **Refresh UI:** SWR 30s (`overview/leaders/signals/technical`), 60s (`trade-summary/narration`), 300s (regime).
- **Idempotensi:** upsert pada `trade_date/code`.
- **Fallback:** breadth dari `research.latest_pit` bila `index_summary_daily` kosong.

## 6. Dependensi & Relasi Menu

Feed ke hampir semua menu lain (klik emiten → `/stock/[code]`). Bergantung pada EOD pipeline yang juga mengisi Radar/Foreign/Aliran Dana.

## 7. Batasan & Edge Case

- Angka volume/value final hanya setelah pasar tutup.
- Data delayed ~5–15 menit (label UI).
- `stock_quotes` (live) bisa stale di luar jam bursa; leaderboard jatuh ke EOD.

# Faktor & Kalibrasi ( /faktor )

## 1. Ringkasan Fungsi

Menampilkan faktor mana yang terbukti memprediksi return (uji IC), bobot composite yang aktif, dan riwayat rekalisasi. Menjawab: "faktor apa yang dipakai sistem sekarang dan seberapa kuat buktinya?" Pengguna: analis yang mengaudit model. Dibaca sebagai hasil run IC harian; bukan input interaktif.

## 2. Route & Berkas

- URL: /faktor → [app/faktor/page.tsx](#)
- Hook: useFactorsOverview() ([hooks.ts:293](#), refresh 600 detik)
- Hook pendukung: useRegimeHistory(90) ([hooks.ts:300](#))
- Backend: GET /api/factors/overview ([app.py:593](#)) → get\_factors\_overview ([analytics.py:1859](#))

## 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

### Bobot Composite Aktif

| Field               | Isi                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Bobot Composite Aktif                                                                                                                      |
| Komponen            | <a href="#">faktor/page.tsx</a> ~baris 238                                                                                                 |
| Fungsi              | Bobot tiap faktor pada skor composite untuk horizon 10 sesi                                                                                |
| Sumber data         | research.factor_ic_history (kolom weight) → get_factors_overview; fallback konstanta FACTOR_WEIGHTS (vol_21d, turnover_21d, dist_52w_high) |
| Rumus/Logika        | Bobot dari run IC terbaru untuk horizon 10. Bila tabel kosong, pakai fallback statis                                                       |
| Periode/Window      | Run IC terbaru (max(run_date) )                                                                                                            |
| Interaksi           | —                                                                                                                                          |
| Empty/Loading/Error | Fallback ke bobot statis bila belum ada run                                                                                                |

### Regime IHSG Historis

| Field               | Isi                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Regime IHSG Historis                                                                                                             |
| Komponen            | <a href="#">faktor/page.tsx</a> ~baris 241                                                                                       |
| Fungsi              | Riwayat regime pasar untuk konteks: faktor bisa bekerja beda di tiap regime                                                      |
| Sumber data         | GET /api/market/regime/history?days=90 ( <a href="#">app.py:599</a> ) → get_regime_history ( <a href="#">analytics.py:1940</a> ) |
| Rumus/Logika        | Klasifikasi regime harian (lihat <a href="#">Dashboard</a> )                                                                     |
| Periode/Window      | 90 hari                                                                                                                          |
| Interaksi           | —                                                                                                                                |
| Empty/Loading/Error | Placeholder bila data kosong                                                                                                     |

### IC per Faktor — Horizon 5

| Field               | Isi                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | IC per Faktor (Horizon 5)                                                                                                                                   |
| Komponen            | <a href="#">faktor/page.tsx</a> ~baris 246                                                                                                                  |
| Fungsi              | Mean IC, ICIR, t-stat, hit rate, jumlah hari, status eligible per faktor pada horizon 5 sesi                                                                |
| Sumber data         | research.factor_ic_history (run terbaru) → get_factors_overview                                                                                             |
| Rumus/Logika        | IC = Spearman rank correlation antara faktor dan return ke depan. Standard error Newey-West lag 5. Lolos bila  IC  ≥ 0,05 dan  ICIR  ≥ 0,5 (footer halaman) |
| Periode/Window      | Horizon 5 sesi; n_days = jumlah hari observasi                                                                                                              |
| Interaksi           | —                                                                                                                                                           |
| Empty/Loading/Error | Pesan kosong bila belum ada run IC                                                                                                                          |

### IC per Faktor — Horizon 10

| Field        | Isi                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card    | IC per Faktor (Horizon 10)                                                              |
| Komponen     | <a href="#">faktor/page.tsx</a> ~baris 249                                              |
| Fungsi       | Sama seperti horizon 5, pada horizon 10 sesi. Horizon ini dipakai untuk bobot composite |
| Sumber data  | Sama dengan horizon 5                                                                   |
| Rumus/Logika | Sama                                                                                    |

| Field               | Isi             |
|---------------------|-----------------|
| Periode/Window      | Horizon 10 sesi |
| Interaksi           | —               |
| Empty/Loading/Error | Sama            |

### Riwayat Rekalibrasi

| Field               | Isi                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Riwayat Rekalibrasi                                                              |
| Komponen            | <a href="#">faktor/page.tsx</a> ~baris 253                                       |
| Fungsi              | Bobot dan IC 12 run terakhir, untuk melihat stabilitas bobot                     |
| Sumber data         | <code>research.factor_ic_history (history, 12 run) → get_factors_overview</code> |
| Rumus/Logika        | Snapshot per <code>run_date</code>                                               |
| Periode/Window      | 12 run terakhir                                                                  |
| Interaksi           | —                                                                                |
| Empty/Loading/Error | Kosong bila belum ada histori                                                    |

### Registry Faktor

| Field               | Isi                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Registry Faktor                                                  |
| Komponen            | <a href="#">faktor/page.tsx</a> ~baris 257                       |
| Fungsi              | Definisi tiap faktor (nama, arti, arah)                          |
| Sumber data         | <code>FACTOR_DEFINITIONS</code> ( <a href="#">analytics.py</a> ) |
| Rumus/Logika        | Teks definisi statis                                             |
| Periode/Window      | —                                                                |
| Interaksi           | —                                                                |
| Empty/Loading/Error | —                                                                |

## 4. Data Flow (end-to-end)

```
Harga EOD (Postgres) → research.ic (build panel, IC harian)
→ research.factor_ic_history (per run_date) [job daily_ic 06:30 WIB]
→ analytics.get_factors_overview (cache default)
→ GET /api/factors/overview → useFactorsOverview (600 s) → kartu faktor
```

## 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Precomputed:** IC dihitung job terjadwal `daily_ic` (Senin–Jumat 06:30 WIB, [cli.py](#)) dan disimpan ke `research.factor_ic_history`. Halaman hanya membaca.
- **Manual:** `idx ic` (disebut di pesan kosong [analytics.py](#)).
- **Cache:** respons di-cache in-process; `POST /api/cache/clear` ([app.py:516](#)) mengosongkannya.
- **Refresh UI:** SWR 600 detik.
- **Idempotensi:** satu baris per (`run_date`, faktor, horizon); run ulang menimpa.
- **Fallback:** bobot statis `FACTOR_WEIGHTS` bila tabel kosong.

## 6. Dependensi & Relasi Menu

- Bobot dan status eligible dipakai [Aktivitas Broker](#), [Hold Check](#), [Ruang Keputusan](#), dan [Screener](#).
- Konteks regime berasal dari [Dashboard](#).

## 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Faktor yang gagal ambang tetap tampil untuk transparansi tapi tidak diberi bobot.
- Data kurang dari histori minimum menghasilkan IC tidak stabil; lihat `n_days`.
- Bila job `daily_ic` gagal, halaman menampilkan run terakhir yang berhasil (tanggal `run_date` tidak berubah).
- [BELUM TERVERIFIKASI] Nama tabel `research.factor_ic_history` vs skema SQL di `sql/`; cocokkan sebelum dijadikan acuan migrasi.

# Foreign Flow (/foreign)

## 1. Ringkasan Fungsi

Peringkat emiten dengan arus beli dan jual bersih asing dalam 20 sesi terakhir. Menjawab: "asing sedang masuk atau keluar di saham mana?" Pengguna: trader dan analis yang memantau posisi asing. Data EOD.

## 2. Route & Berkas

- URL: /foreign → [app/foreign/page.tsx](#)
- Hook: useForeignFlow(days=20) ([hooks.ts:195](#), refresh 30 detik)
- Backend: GET /api/foreign-flow?days=20 ([app.py:392](#)) → get\_foreign\_flow ([analytics.py:250](#))

## 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

### Top Net Buy

| Field               | Isi                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Top Net Buy                                                                                                                  |
| Komponen            | <a href="#">foreign/page.tsx</a> ~baris 100–140                                                                              |
| Fungsi              | Emiten dengan akumulasi asing terbesar                                                                                       |
| Sumber data         | GET /api/foreign-flow → get_foreign_flow ( <a href="#">analytics.py:250</a> ); tabel foreign_flow / latest_pit.foreign_net   |
| Rumus/Logika        | Jumlah net asing per emiten selama 20 sesi, diurutkan menurun. Tiap baris menampilkan kode, persen, dan net (format ringkas) |
| Periode/Window      | 20 sesi (subtitle "Akumulasi asing terbesar")                                                                                |
| Interaksi           | Klik kode → <a href="#">Aliran Dana Emiten</a> atau detail emiten                                                            |
| Empty/Loading/Error | Pesan kosong bila tidak ada data; skeleton saat memuat                                                                       |

### Top Net Sell

| Field               | Isi                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Nama card           | Top Net Sell                                    |
| Komponen            | <a href="#">foreign/page.tsx</a> ~baris 100–140 |
| Fungsi              | Emiten dengan distribusi asing terbesar         |
| Sumber data         | Sama dengan Top Net Buy                         |
| Rumus/Logika        | Urutkan net asing menaik (paling negatif)       |
| Periode/Window      | 20 sesi (subtitle "Distribusi asing terbesar")  |
| Interaksi           | Klik kode → detail                              |
| Empty/Loading/Error | Sama dengan Top Net Buy                         |

## 4. Data Flow (end-to-end)

```
Ingest EOD asing (Postgres: foreign_flow, latest_pit.foreign_net)
→ analytics.get_foreign_flow (20 sesi)
→ GET /api/foreign-flow?days=20 → useForeignFlow (30 s) → dua kartu
```

## 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **On-demand** dengan cache in-process; data dasar diisi job pipeline refresh\_s2 (16:05 WIB) dan refresh\_s2\_late (16:20 WIB).
- **Refresh UI**: SWR 30 detik; data tetap EOD sehingga tidak berubah intraday.
- **Reset cache**: POST /api/cache/clear ([app.py:516](#)).
- **Idempotensi**: net dihitung ulang dari data tersimpan; deterministik.
- **Fallback**: tidak ada sumber alternatif; kosong bila data asing belum diisi.

## 6. Dependensi & Relasi Menu

- Sumber untuk [Radar Smart Money](#) dan [Sentimen](#).
- Detail per emiten di [Aliran Dana Emiten](#) dan [Halaman Detail Emiten](#).

## 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Hanya 20 sesi; ubah parameter days di backend bila perlu rentang lain.
- Data EOD: tidak mencerminkan transaksi intraday.
- [BELUM TERVERIFIKASI] Baris tabel dan kolom persis yang dibaca get\_foreign\_flow (analytics.py:250–317).

# Halaman Detail Emiten (/stock/[code])

## 1. Ringkasan Fungsi

Satu halaman lengkap untuk satu emiten: grafik teknikal, sinyal, kepemilikan, arus asing, aliran dana, broker, event study, dan riwayat harga. Pengguna: analis yang sudah memilih emiten dari menu lain. Navigasi prev/next mengikuti urutan watchlist.

## 2. Route & Berkas

- URL: /stock/[code] → [app/stock/\[code\]/page.tsx](#)
- Komponen (diimpor di [page.tsx](#) baris 7–18): `TechnicalChart`, `HistoryTable`, `SignalsPanel`, `BrokerSummary`, `ForeignFlowCard`, `FlowTimelineCard`, `BrokerFlowCard`, `BrokerActivityCard`, `RegimeBanner`, `EventStudyCard`, `SmartMoneyBanner`, `OwnershipCard`
- Hook: `useWatchlist()` (navigasi prev/next, [hooks.ts](#))

## 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

### Header & Navigasi Emiten

| Field               | Isi                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Header kode + tombol prev/next                                        |
| Komponen            | <a href="#">stock/[code]/page.tsx</a> baris 30–80                     |
| Fungsi              | Menampilkan kode dan pindah ke emiten sebelum/sesudah dalam watchlist |
| Sumber data         | GET /api/watchlist ( <a href="#">app.py:244</a> )                     |
| Rumus/Logika        | Urutan array watchlist; prev/next = indeks ± 1                        |
| Periode/Window      | —                                                                     |
| Interaksi           | Tombol prev/next → /stock/{kode}                                      |
| Empty/Loading/Error | Tombol nonaktif bila tidak ada tetangga                               |

### Grafik Teknikal (TechnicalChart)

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Grafik Teknikal                                                                                                                                                                                   |
| Komponen            | <code>components/TechnicalChart.tsx</code> [BELUM TERVERIFIKASI baris]                                                                                                                            |
| Fungsi              | Candlestick dengan indikator (SMA, MACD, RSI)                                                                                                                                                     |
| Sumber data         | GET /api/stocks/{code}/technical ( <a href="#">app.py:325</a> ) → <code>services.get_technical_chart</code> ( <a href="#">services.py:1098</a> ); hook <code>useTechnical</code> refresh 30 detik |
| Rumus/Logika        | Indikator dihitung di backend dari OHLC                                                                                                                                                           |
| Periode/Window      | Ditentukan backend [BELUM TERVERIFIKASI]                                                                                                                                                          |
| Interaksi           | Hover per candle                                                                                                                                                                                  |
| Empty/Loading/Error | Skeleton; pesan error                                                                                                                                                                             |

### Sinyal (SignalsPanel)

| Field               | Isi                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Sinyal                                                                                                |
| Komponen            | <code>components/SignalsPanel.tsx</code> [BELUM TERVERIFIKASI baris]                                  |
| Fungsi              | Sinyal BUY/SELL untuk emiten ini                                                                      |
| Sumber data         | GET /api/signals?min_days=... ( <a href="#">app.py:304</a> ); hook <code>useSignals</code> , 30 detik |
| Rumus/Logika        | Lihat <a href="#">Jejak Sinyal</a>                                                                    |
| Periode/Window      | Parameter <code>min_days</code>                                                                       |
| Interaksi           | —                                                                                                     |
| Empty/Loading/Error | Pesan kosong                                                                                          |

### Kepemilikan (OwnershipCard)

| Field        | Isi                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card    | Kepemilikan                                                                                                                                                                |
| Komponen     | <code>components/OwnershipCard.tsx</code> [BELUM TERVERIFIKASI baris]                                                                                                      |
| Fungsi       | Komposisi pemegang saham                                                                                                                                                   |
| Sumber data  | GET /api/stocks/{code}/ownership ( <a href="#">app.py:439</a> ) → <code>get_stock_ownership</code> ( <a href="#">analytics.py:1004</a> ); cache 600 detik; hook 3600 detik |
| Rumus/Logika | Dari data kepemilikan tersimpan (tabel <code>research.ownership</code> )                                                                                                   |

| Field               | Isi                         |
|---------------------|-----------------------------|
| Periode/Window      | Periode laporan kepemilikan |
| Interaksi           | —                           |
| Empty/Loading/Error | Pesan kosong                |

### Arus Asing, Timeline, Broker

| Field               | Isi                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Arus Asing; Timeline Aliran Dana; Komposisi Broker; Aktivitas Broker          |
| Komponen            | ForeignFlowCard, FlowTimelineCard, BrokerFlowCard, BrokerActivityCard         |
| Fungsi              | Lihat <a href="#">Aliran Dana Emiten</a> dan <a href="#">Aktivitas Broker</a> |
| Sumber data         | /api/stocks/{code}/foreign-flow, /broker-activity, /api/broker-flow           |
| Rumus/Logika        | Lihat menu terkait                                                            |
| Periode/Window      | Lihat menu terkait                                                            |
| Interaksi           | —                                                                             |
| Empty/Loading/Error | Lihat menu terkait                                                            |

### Broker Summary (BrokerSummary)

| Field               | Isi                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Ringkasan Broker                                                                     |
| Komponen            | components/BrokerSummary.tsx [BELUM TERVERIFIKASI baris]                             |
| Fungsi              | Broker teratas untuk emiten ini                                                      |
| Sumber data         | GET /api/stocks/{code}/brokers ( <a href="#">app.py:336</a> ); hook refresh 30 detik |
| Rumus/Logika        | Dari broker_summary per emiten                                                       |
| Periode/Window      | Tanggal EOD                                                                          |
| Interaksi           | —                                                                                    |
| Empty/Loading/Error | Pesan kosong                                                                         |

### Event Study (EventStudyCard)

| Field               | Isi                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Event Study                                                                                                                        |
| Komponen            | components/EventStudyCard.tsx [BELUM TERVERIFIKASI baris]                                                                          |
| Fungsi              | Reaksi harga di sekitar event (dividen, aksi korporasi, pengumuman)                                                                |
| Sumber data         | GET /api/stocks/{code}/events ( <a href="#">app.py:584</a> ) → get_stock_events ( <a href="#">analytics.py:1809</a> ); cache 6 jam |
| Rumus/Logika        | Return abnormal sekitar tanggal event [BELUM TERVERIFIKASI window]                                                                 |
| Periode/Window      | Window event                                                                                                                       |
| Interaksi           | —                                                                                                                                  |
| Empty/Loading/Error | Pesan kosong                                                                                                                       |

### Riwayat Harga (HistoryTable)

| Field               | Isi                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Riwayat Harga                                                                                  |
| Komponen            | components/HistoryTable.tsx [BELUM TERVERIFIKASI baris]                                        |
| Fungsi              | Tabel OHLCV harian                                                                             |
| Sumber data         | GET /api/stocks/{code}/history?limit=... ( <a href="#">app.py:314</a> ); hook refresh 30 detik |
| Rumus/Logika        | Data mentah dari tabel harga                                                                   |
| Periode/Window      | Parameter limit                                                                                |
| Interaksi           | Scroll                                                                                         |
| Empty/Loading/Error | Pesan kosong                                                                                   |

## 4. Data Flow (end-to-end)

```
Postgres (stock_daily, stock_quotes, foreign_flow, broker_summary, research.*)
→ endpoint /api/stocks/{code}/* (app.py)
→ SWR hook per kartu (lib/hooks.ts)
→ komponen kartu di halaman stock/[code]
```

## 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Campuran:** harga dan broker dibaca langsung dari DB (refresh 30 detik); skor dan event di-cache.
- **Job:** lihat [README](#) bagian scheduler.
- **Reset cache:** POST /api/cache/clear.
- **Fallback:** kartu kosong menampilkan pesannya sendiri; kartu lain tetap jalan.

## 6. Dependensi & Relasi Menu

- Menggabungkan [Sinyal/Jejak Sinyal](#), [Foreign Flow](#), [Aliran Dana Emiten](#), [Aktivitas Broker](#), [Radar Smart Money](#).

## 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Watchlist kosong → navigasi prev/next tidak tersedia.
- Banyak kartu memakai data EOD; data intraday hanya tersedia bila capture berjalan.
- [BELUM TERVERIFIKASI] Nama berkas dan baris untuk komponen bertanda; cek sebelum dikutip.

## Hold Check (/hold-check)

### 1. Ringkasan Fungsi

Satu verdict per emiten yang menjawab "tahan, kurangi, atau keluar". Menggabungkan skor teknikal + valuasi, lalu disesuaikan faktor (IC) dan broker. Pengguna: pemegang posisi yang butuh keputusan disiplin. Dipakai rutin untuk review portofolio.

### 2. Route & Berkas

- URL: /hold-check → [app/hold-check/page.tsx](#)
- Komponen: [HoldCheckPanel](#), [RegimeBanner](#)
- Hook: useHoldCheck(codes) ([hooks.ts](#), refresh 300 detik)

### 3. Penjelasan Per-Card

#### Verdict Hold Check

| Field               | Isi                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Hold Check                                                                                                                 |
| Komponen            | <a href="#">HoldCheckPanel.tsx</a>                                                                                         |
| Fungsi              | Verdict + skor (0-100) per emiten; rincian dasar/faktor/broker dan alasan                                                  |
| Sumber data         | GET /api/hold-check ( <a href="#">app.py:288</a> ) → services.get_hold_check ( <a href="#">services.py:772</a> )           |
| Rumus/Logika        | Skor teknikal + valuasi (base_score), disesuaikan factor_adj (bobot IC) dan broker_adj; verdict STRONG HOLD/HOLD/TRIM/EXIT |
| Periode/Window      | Snapshot EOD terbaru (SMA50, mean60, RSI)                                                                                  |
| Interaksi           | Pilih/lihat emiten; tautan detail                                                                                          |
| Empty/Loading/Error | Empty bila histori tidak cukup                                                                                             |

#### Banner Regime

| Field               | Isi                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Regime IHSG                                                                                                             |
| Komponen            | <a href="#">RegimeBanner.tsx</a>                                                                                        |
| Fungsi              | Kondisi pasar (tren naik/turun/sideways) + arah                                                                         |
| Sumber data         | GET /api/market/regime ( <a href="#">app.py:197</a> ) → analytics.get_market_regime ( <a href="#">analytics.py:62</a> ) |
| Rumus/Logika        | Klasifikasi regime dari tren IHSG + ADX                                                                                 |
| Periode/Window      | Harian                                                                                                                  |
| Interaksi           | —                                                                                                                       |
| Empty/Loading/Error | Placeholder bila belum ada data                                                                                         |

### 4. Data Flow (end-to-end)

```
EOD ingest → Postgres prices_pit/latest_pit + stock_summary_daily
→ services.get_hold_check (teknikal+valuasi) + factor weights (factor_ic_history)
→ GET /api/hold-check → SWR useHoldCheck (300s) → HoldCheckPanel
```

### 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **On-demand:** dihitung saat request, bukan precomputed.
- **Refresh UI:** SWR 300 detik.
- **Idempotensi:** verdict murni fungsi data EOD (deterministik per tanggal).
- **Fallback:** komponen valuasi opsional; skor tetap dari teknikal bila valuasi kosong.

### 6. Dependensi & Relasi Menu

- Sumber verdict untuk [Ruang Keputusan](#).
- Bergantung [Faktor & Kalibrasi](#) untuk bobot composite.

### 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Butuh histori OHLC cukup panjang untuk SMA50/mean60.
- factor\_adj dan broker\_adj nol bila run IC/broker belum ada.

# Jejak Sinyal ( /jejak-sinyal )

## 1. Ringkasan Fungsi

Rapor kejujuran sinyal BUY/SELL: hit-rate, return setelah sinyal, selisih vs pasar equal-weight, dipecah per regime IHSG. Menjawab "kalau sinyal aplikasi ini diikuti, apakah benar-benar menang?". Pengguna: analis/PM yang menilai kredibilitas sinyal.

## 2. Route & Berkas

- URL: /jejak-sinyal → [app/jejak-sinyal/page.tsx](#) (233 baris)
- Komponen: SummaryStrip, HorizonPills, StatTable (di file page), [LastUpdated](#), [States](#)
- Hooks: [useSignalTrack\(\)](#) (600 s) ([hooks.ts](#))

## 3. Penjelasan Per-Card

### Ringkasan (SummaryStrip)

| Field               | Isi                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Ringkasan strip (jumlah sinyal, periode, tanggal data terakhir)                                                      |
| Komponen            | SummaryStrip <a href="#">jejak-sinyal/page.tsx</a>                                                                   |
| Fungsi              | Gambaran cepat cakupan track record                                                                                  |
| Sumber data         | GET /api/signals/track ( <a href="#">app.py:563</a> ) → analytics.signal_track ( <a href="#">analytics.py:2023</a> ) |
| Rumus/Logika        | Agregasi jumlah & rentang tanggal dari signal_log                                                                    |
| Periode/Window      | Seluruh riwayat signal_log                                                                                           |
| Interaksi           | —                                                                                                                    |
| Empty/Loading/Error | Skeleton                                                                                                             |

### Kinerja per Sinyal

| Field               | Isi                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Kinerja per Sinyal                                                                                         |
| Komponen            | <a href="#">jejak-sinyal/page.tsx:157</a> + StatTable                                                      |
| Fungsi              | Rata-rata return, excess return vs equal-weight, t-stat (Newey-West lag 5), max runup/drawdown per sinyal  |
| Sumber data         | analytics.signal_track → research.signal_log (2024, 2034) + research.latest_pit untuk harga                |
| Rumus/Logika        | Entry = close T+1; excess = return sinyal – return pasar equal-weight window sama; t-stat Newey-West lag 5 |
| Periode/Window      | Horizon 5 / 10 / 21 sesi (pill HorizonPills)                                                               |
| Interaksi           | Pilih horizon (5h/10h/21h)                                                                                 |
| Empty/Loading/Error | Skeleton; tabel kosong bila belum ada sinyal                                                               |

### Kinerja per Regime IHSG

| Field               | Isi                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Kinerja per Regime IHSG                                                 |
| Komponen            | <a href="#">jejak-sinyal/page.tsx:170</a>                               |
| Fungsi              | Membandingkan kinerja sinyal saat trending / ranging / transisi         |
| Sumber data         | analytics.signal_track → research.signal_log join research.regime_daily |
| Rumus/Logika        | Sinyal dikelompokkan berdasarkan regime pada tanggal sinyal             |
| Periode/Window      | Horizon mengikuti pill aktif                                            |
| Interaksi           | Horizon bersama dengan kartu sebelumnya                                 |
| Empty/Loading/Error | Skeleton / kosong bila regime_daily belum terisi                        |

### Sinyal Terbaru

| Field          | Isi                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nama card      | Sinyal Terbaru                                                         |
| Komponen       | <a href="#">jejak-sinyal/page.tsx:180</a> (tabel)                      |
| Fungsi         | Daftar sinyal terbaru + return realisasi 5h/10h/21h                    |
| Sumber data    | analytics.signal_track → research.signal_log                           |
| Rumus/Logika   | Return terealisasi dari close entry; kosong bila horizon belum selesai |
| Periode/Window | 5 / 10 / 21 sesi                                                       |

| Field               | Isi                                     |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Interaksi           | —                                       |
| Empty/Loading/Error | EmptyState "Belum ada sinyal tercatat." |

#### 4. Data Flow (end-to-end)

```
Pipeline sinyal (services.get_signals) → research.signal_log
+ research.latest_pit (harga) + research.regime_daily
→ analytics.signal_track → GET /api/signals/track → SWR (600 s) → 4 kartu
```

#### 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Perhitungan:** on-demand dari `signal_log`; hasil di-cache (research cache 3600 s, `_RESEARCH_TTL`).
- **Pencatatan sinyal:** `signal_log` diisi pipeline sinyal; hasil horizon terisi seiring waktu.
- **Job:** ikut pipeline EOD; cache dibersihkan oleh `POST /api/cache/clear` tiap pipeline refresh.
- **Refresh UI:** 600 s.
- **Idempotensi:** [BELUM TERVERIFIKASI — cek unique key `signal_log`].

#### 6. Dependensi & Relasi Menu

- Input: sinyal dari [Pantau/Screener](#) pipeline; regime dari [Faktor & Kalibrasi](#).
- Menilai hasil [Rekomendasi Beli](#) dan [Backtest](#) pada sisi kejujuran sinyal.

#### 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Kolom return kosong = horizon belum selesai (bukan nol).
- Sampel kecil per regime → t-stat tidak stabil; baca bersama jumlah sinyal.
- Hanya sinyal yang tercatat di `signal_log` yang dinilai; sinyal belum tercatat tidak ikut.

# Pantau (/pantau)

## 1. Ringkasan Fungsi

Pusat watchlist + notifikasi. Menjawab "saham apa yang saya pantau, dan kabari saya kalau ada apa-apa". Pengguna: trader/analis yang memantau emiten pilihan. Dipakai harian untuk kelola watchlist, pasang batas, dan terima alert Telegram.

## 2. Route & Berkas

- URL: /pantau → [app/pantau/page.tsx](#)
- Komponen: [WatchlistTable](#), [TechnicalChart](#), [SmartMoneyWatchCard](#), [AlertRules](#), [TelegramStatus](#)
- Hooks: `useWatchlist`, `useSignals`, `useTechnical`, `useSmartMoneyWatchlist`, `useAlerts`, `useAddToWatchlist`, `useRemoveFromWatchlist`, `useCreateAlert`, `useDeleteAlert` ([hooks.ts](#))

## 3. Penjelasan Per-Card

### Watchlist & Tabel Emiten

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Watchlist (tabel, klik baris → pilih emiten)                                                                                                                                                                                    |
| Komponen            | <a href="#">WatchlistTable.tsx</a>                                                                                                                                                                                              |
| Fungsi              | Daftar emiten pantauan + harga/perubahan; baris terpilih menggerakkan chart di bawah                                                                                                                                            |
| Sumber data         | GET /api/watchlist ( <a href="#">app.py:244</a> ) → <code>services.get_watchlist</code> ( <a href="#">services.py:334</a> ); tambah POST /api/watchlist (249), ubah PUT /api/watchlist (260), hapus DELETE /api/watchlist (274) |
| Rumus/Logika        | Gabungan snapshot harga ( <code>stock_quotes</code> ) per kode watchlist                                                                                                                                                        |
| Periode/Window      | Sesi terbaru; refresh SWR 30 detik                                                                                                                                                                                              |
| Interaksi           | Klik baris → <code>onSelect</code> → chart; tombol tambah/hapus emiten                                                                                                                                                          |
| Empty/Loading/Error | Empty state bila watchlist kosong                                                                                                                                                                                               |

### Chart Teknikal Emiten Terpilih

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Grafik teknikal (mengikuti emiten terpilih)                                                                                                                                                                                                                                   |
| Komponen            | <a href="#">TechnicalChart.tsx</a>                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fungsi              | Candlestick + overlay indikator (SMA/RSI/MACD per mode)                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber data         | GET /api/stocks/{code}/technical ( <a href="#">app.py:325</a> ) → <code>services.get_technical_chart</code> ( <a href="#">services.py:1098</a> ); OHLC via GET /api/stocks/{code}/history (314) → <code>services.get_price_history</code> ( <a href="#">services.py:715</a> ) |
| Rumus/Logika        | Indikator dihitung di <code>services</code> dari frame OHLC ( <code>prices_adjusted</code> )                                                                                                                                                                                  |
| Periode/Window      | 120 sesi (default history); refresh 30 detik                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interaksi           | Ganti emiten lewat tabel; hover tooltip                                                                                                                                                                                                                                       |
| Empty/Loading/Error | Placeholder bila belum ada emiten terpilih                                                                                                                                                                                                                                    |

### Kartu Smart Money Watchlist

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Verdict Smart Money (verdicts board)                                                                                                                                                   |
| Komponen            | <a href="#">SmartMoneyWatchCard.tsx</a>                                                                                                                                                |
| Fungsi              | Ringkasan verdict akumulasi/distribusi untuk emiten yang dipantau                                                                                                                      |
| Sumber data         | GET /api/smart-money/verdicts ( <a href="#">app.py:478</a> ) → <code>analytics.get_smart_money_verdicts</code> ( <a href="#">analytics.py:924</a> ) → <code>research.latest_pit</code> |
| Rumus/Logika        | Verdict dari net asing + pola aliran terbaru                                                                                                                                           |
| Periode/Window      | Jendela aliran terbaru (5 sesi default)                                                                                                                                                |
| Interaksi           | Tautan ke detail emiten                                                                                                                                                                |
| Empty/Loading/Error | Empty bila belum ada verdict                                                                                                                                                           |

### Aturan Alert

| Field       | Isi                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card   | Aturan Notifikasi                                                                                                                       |
| Komponen    | <a href="#">AlertRules.tsx</a>                                                                                                          |
| Fungsi      | Bangun/kelola aturan harga/RSI/volume; notifikasi sekali per persilangan                                                                |
| Sumber data | GET /api/alerts ( <a href="#">app.py:650</a> ); POST /api/alerts (656); DELETE /api/alerts/{rule_id} (666); POST /api/alerts/test (674) |

| Field               | Isi                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus/Logika        | Dievaluasi tiap kali data EOD baru masuk; state "tersimpan aman" mencegah spam |
| Periode/Window      | Evaluasi per data EOD masuk                                                    |
| Interaksi           | Form tambah aturan, hapus, uji kirim                                           |
| Empty/Loading/Error | Pesan bila Telegram belum dikonfigurasi                                        |

### Status Telegram

| Field               | Isi                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Status Notifikasi Telegram                                    |
| Komponen            | <a href="#">TelegramStatus.tsx</a>                            |
| Fungsi              | Kesiapan saluran notifikasi (configured/aktif)                |
| Sumber data         | GET /api/health ( <a href="#">app.py:174</a> ) / status alert |
| Rumus/Logika        | Cek konfigurasi bot Telegram (nama variabel env saja)         |
| Periode/Window      | Real-time                                                     |
| Interaksi           | —                                                             |
| Empty/Loading/Error | Peringatan bila token/chat belum diset                        |

## 4. Data Flow (end-to-end)

```

IDX (EOD / intraday) → cf_transport / ingest → Postgres (stock_quotes, prices_pit)
→ alert job (interval 300s, cli cmd_serve) evaluasi aturan → Telegram
→ API /api/watchlist + /api/alerts → SWR (useWatchlist 30s, useAlerts 30s)
→ WatchlistTable / AlertRules / TelegramStatus

```

## 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Watchlist & chart:** on-demand saat request; snapshot harga dari sesi terbaru.
- **Alert:** job alerts interval 300 detik di cmd\_serve ([cli.py:1037](#)), hanya Telegram.
- **Refresh UI:** SWR 30 detik (watchlist, signals, technical, alerts).
- **Idempotensi:** evaluasi aturan sekali per persilangan (state per aturan).
- **Fallback:** bila sumber resmi gagal, ingest memakai fallback Yahoo Finance (lihat README indeks).

## 6. Dependensi & Relasi Menu

- Bergantung pada snapshot stock\_quotes (dari job refresh EOD) dan prices\_adjusted.
- Menyediakan emiten terpilih ke [Jejak Sinyal](#), [Hold Check](#), dan halaman detail /stock/[code].

## 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Alert hanya bunyi setelah data EOD baru masuk; di luar jam bursa tidak ada evaluasi baru.
- Emiten baru perlu data OHLC minimal sebelum indikator bisa dihitung.
- Kolom skor broker/smart-money hanya muncul bila run IC tersedia.

# Radar Smart Money ( /radar + /radar/[code] )

## 1. Ringkasan Fungsi

Mendeteksi emiten dengan aliran asing dominan: akumulasi (net buy asing terbesar) dan distribusi (net sell asing terbesar) dalam N sesi. Dilengkapi papan pola, track record, dan detail per emiten. Pengguna: trader dan analis yang mencari jejak "uang pintar" (asing sebagai proksi). Data EOD, bukan real-time.

## 2. Route & Berkas

- URL: /radar → [app/radar/page.tsx](#)
- URL detail: /radar/[code] → [app/radar/\[code\]/page.tsx](#)
- Komponen: SmartMoneyBanner, SmartMoneyPatternsBoardCard, SmartMoneyTrackRecordCard ([components/](#))
- Hook: useSmartMoneyRadar(10) ([hooks.ts:423](#), 300 detik); useStockSmartMoney(code) ([hooks.ts:435](#), 300 detik); useSmartMoneyPatternsBoard ([hooks.ts:458](#), 1800 detik); useSmartMoneyTrackRecord ([hooks.ts:446](#), 3600 detik)
- Backend: GET /api/smart-money/radar ([app.py:413](#)) → get\_smart\_money\_radar ([analytics.py:497](#)); GET /api/stocks/{code}/smart-money ([app.py:427](#)) → get\_stock\_smart\_money ([analytics.py:585](#)); GET /api/smart-money/track-record ([app.py:452](#)); GET /api/smart-money/patterns ([app.py:464](#)); GET /api/smart-money/verdicts ([app.py:478](#))

## 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

### Akumulasi

| Field               | Isi                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Akumulasi                                                                                                                                                 |
| Komponen            | <a href="#">radar/page.tsx</a> ~baris 150–205                                                                                                             |
| Fungsi              | Daftar emiten dengan net buy asing terbesar                                                                                                               |
| Sumber data         | GET /api/smart-money/radar?days=10 → get_smart_money_radar ( <a href="#">analytics.py:497</a> ); sumber baris asing latest_pit.foreign_net / foreign_flow |
| Rumus/Logika        | Urutkan net asing (rupiah = volume asing × close) menurun; ambil teratas                                                                                  |
| Periode/Window      | 10 sesi (subtitle "N sesi")                                                                                                                               |
| Interaksi           | Klik emiten → /radar/[code]                                                                                                                               |
| Empty/Loading/Error | Pesan kosong bila tidak ada aliran asing; skeleton saat memuat                                                                                            |

### Distribusi

| Field               | Isi                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Nama card           | Distribusi                                    |
| Komponen            | <a href="#">radar/page.tsx</a> ~baris 150–205 |
| Fungsi              | Daftar emiten dengan net sell asing terbesar  |
| Sumber data         | Sama dengan Akumulasi                         |
| Rumus/Logika        | Urutkan net asing menaik (paling negatif)     |
| Periode/Window      | 10 sesi                                       |
| Interaksi           | Klik emiten → /radar/[code]                   |
| Empty/Loading/Error | Sama dengan Akumulasi                         |

### Catatan Footer

| Field               | Isi                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Catatan data (footer)                                                                         |
| Komponen            | <a href="#">radar/page.tsx</a> ~baris 150–205                                                 |
| Fungsi              | Menjelaskan keterlambatan EOD (±5–15 menit), definisi rupiah, dan jumlah emiten yang dipindai |
| Sumber data         | Teks statis + field scanned dari respons radar                                                |
| Rumus/Logika        | Rupiah = volume asing × close                                                                 |
| Periode/Window      | —                                                                                             |
| Interaksi           | —                                                                                             |
| Empty/Loading/Error | —                                                                                             |

## Papan Pola Smart Money

| Field               | Isi                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Papan Pola (SmartMoneyPatternsBoardCard)                                                                                                                                        |
| Komponen            | components/SmartMoneyPatternsBoardCard.tsx [BELUM TERVERIFIKASI baris]                                                                                                          |
| Fungsi              | Pola aliran (mis. akumulasi berkelanjutan, flip) per emiten                                                                                                                     |
| Sumber data         | GET /api/smart-money/patterns ( <a href="#">app.py:464</a> ) → get_smart_money_patterns_board ( <a href="#">analytics.py:556</a> ); cache smart_money_patterns_board 1800 detik |
| Rumus/Logika        | Dari deret net asing harian; detail di fungsi backend                                                                                                                           |
| Periode/Window      | Ditentukan backend                                                                                                                                                              |
| Interaksi           | Klik emiten → detail                                                                                                                                                            |
| Empty/Loading/Error | Pesan kosong bila data belum cukup                                                                                                                                              |

## Track Record Smart Money

| Field               | Isi                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Track Record (SmartMoneyTrackRecordCard)                                                                                                               |
| Komponen            | components/SmartMoneyTrackRecordCard.tsx [BELUM TERVERIFIKASI baris]                                                                                   |
| Fungsi              | Seberapa baik sinyal aliran asing historis memprediksi return                                                                                          |
| Sumber data         | GET /api/smart-money/track-record ( <a href="#">app.py:452</a> ) → get_smart_money_track_record ( <a href="#">analytics.py:845</a> ); cache 3600 detik |
| Rumus/Logika        | Evaluasi sinyal pada horizon tetap; dibandingkan dengan pasar                                                                                          |
| Periode/Window      | Histori sinyal                                                                                                                                         |
| Interaksi           | —                                                                                                                                                      |
| Empty/Loading/Error | Pesan kosong bila histori kurang                                                                                                                       |

## Smart Money per Emiten (/radar/{code})

| Field               | Isi                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Banner Smart Money + Track Record emiten                                                                                                   |
| Komponen            | <a href="#">radar/{code}/page.tsx</a> ; SmartMoneyBanner                                                                                   |
| Fungsi              | Ringkasan arah aliran asing satu emiten + posisi di radar                                                                                  |
| Sumber data         | GET /api/stocks/{code}/smart-money → get_stock_smart_money ( <a href="#">analytics.py:585</a> ); cache smart_money_stock:{code} 1800 detik |
| Rumus/Logika        | Dari arus asing emiten; detail di fungsi backend                                                                                           |
| Periode/Window      | Ditentukan backend                                                                                                                         |
| Interaksi           | Tombol kembali ke /radar                                                                                                                   |
| Empty/Loading/Error | Pesan kosong bila kode tidak punya data                                                                                                    |

## 4. Data Flow (end-to-end)

```
Broker/foreign EOD → Postgres (foreign_flow, latest_pit.foreign_net)
→ analytics.get_smart_money_radar / get_smart_money_patterns_board / get_smart_money_track_record
→ GET /api/smart-money/* → SWR (300 s / 1800 s / 3600 s) → kartu radar
→ klik → /radar/{code} → GET /api/stocks/{code}/smart-money → SmartMoneyBanner
```

## 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Precomputed vs on-demand:** hasil dihitung saat request, lalu di-cache in-process (1800–3600 detik). Sumber data EOD diisi oleh job pipeline refresh\_s2 (16:05 WIB) dan refresh\_s2\_late (16:20 WIB) ([cli.py](#)).
- **Refresh UI:** SWR 300 detik (radar, detail) dan 1800/3600 detik (papan dan track record).
- **Reset cache:** POST /api/cache/clear ([app.py:516](#)), dipanggil setiap job pipeline.
- **Idempotensi:** perhitungan murni dari data tersimpan; run ulang menghasilkan angka sama.
- **Fallback:** bila data asing kosong, kartu menampilkan empty state; tidak ada sumber alternatif.

## 6. Dependensi & Relasi Menu

- Memakai data [Foreign Flow](#) dan [Aliran Dana Emiten](#).
- Hasil ringkas ikut tampil di [Halaman Detail Emiten](#).
- Verdict papan (/api/smart-money/verdicts) dipakai [Screener](#) / watchlist [BELUM TERVERIFIKASI konsumen tepat].

## 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Data EOD: sinyal baru tersedia setelah bursa tutup.
- Rupiah dihitung dari volume asing × close, bukan nilai transaksi resmi IDX.

- Track record butuh histori cukup; sampel kecil membuat hasil tidak stabil.
- Cache 1800–3600 detik: data baru tampil setelah cache habis atau dibersihkan.

# Rekomendasi Beli (/rekomendasi)

## 1. Ringkasan Fungsi

Papan kandidat beli se-pasar dengan level masuk, stop, target, dan R/R, diurutkan dari bukti terkuat. Menjawab "emiten mana yang lolos gate kalkulasi hari ini, dan seberapa terbukti hasilnya". Pengguna: trader/analis. Dipakai pagi/sore setelah data EOD masuk.

## 2. Route & Berkas

- URL: /rekomendasi → [app/rekomendasi/page.tsx](#) (401 baris)
- Komponen: LayerStrip, CandidateCard (di file page), [RegimeBanner](#), [States](#), [LastUpdated](#)
- Hooks: [useRecommendations\(limit, minGrade\)](#) (300 s), [useRecommendationTrack\(\)](#) (3600 s) ([hooks.ts](#))

## 3. Penjelasan Per-Card

### Papan Kandidat

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Papan Kandidat                                                                                                                                                                                    |
| Komponen            | <a href="#">rekomendasi/page.tsx:330</a> (Card) + CandidateCard                                                                                                                                   |
| Fungsi              | Daftar kandidat beli: kode, grade A/B/C, entry, stop, target, R/R, alasan                                                                                                                         |
| Sumber data         | GET /api/recommendations ( <a href="#">app.py:341</a> ) → analytics.recommendations ( <a href="#">analytics.py:2798</a> ) → research.latest_pit, research.recommendation_log (2776–2791)          |
| Rumus/Logika        | Gate: kandidat wajib punya stop yang dapat dihitung. Grade = peringkat relatif dalam pool hari itu: A 2% · B 10% · C 25% teratas (bukan probabilitas). Skor hanya dari lapisan lolos walk-forward |
| Periode/Window      | Sesi terbaru; limit 10/20/50/100 baris                                                                                                                                                            |
| Interaksi           | Filter grade (A saja / B ke atas / C ke atas); pilih jumlah baris                                                                                                                                 |
| Empty/Loading/Error | Skeleton; EmptyState khusus grade A ("turunkan filter ke B/C"); ErrorState pesan backend/DB                                                                                                       |

### Lapisan (LayerStrip)

| Field               | Isi                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Nama card           | Strip lapisan skor (di atas papan)                      |
| Komponen            | LayerStrip di <a href="#">rekomendasi/page.tsx</a>      |
| Fungsi              | Menampilkan lapisan yang aktif/tidak lolos gate         |
| Sumber data         | Field layers dari GET /api/recommendations              |
| Rumus/Logika        | Lapisan yang belum lolos gate tidak ikut menimbang skor |
| Periode/Window      | Sesi terbaru                                            |
| Interaksi           | —                                                       |
| Empty/Loading/Error | Tidak tampil bila data belum ada                        |

### Track Record Kandidat

| Field               | Isi                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Track Record Kandidat                                                                                                                                                          |
| Komponen            | <a href="#">rekomendasi/page.tsx:397</a>                                                                                                                                       |
| Fungsi              | Hit-rate dan return kandidat historis ("diukur, bukan diklaim")                                                                                                                |
| Sumber data         | GET /api/recommendations/track ( <a href="#">app.py:355</a> ) → analytics.recommendation_track ( <a href="#">analytics.py:2948</a> ) → research.recommendation_log (2951–2974) |
| Rumus/Logika        | Return sejak tanggal rekomendasi per horizon; hit = return positif                                                                                                             |
| Periode/Window      | Horizon per log; cache 3600 s                                                                                                                                                  |
| Interaksi           | —                                                                                                                                                                              |
| Empty/Loading/Error | Skeleton / EmptyState bila log kosong                                                                                                                                          |

## 4. Data Flow (end-to-end)

```
EOD (prices_pit) + orderbook → analytics.recommendations (gate, skor, grade)
→ research.recommendation_log (dicatat per hari)
→ GET /api/recommendations | /track → SWR → Papan Kandidat + Track Record
```

## 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Perhitungan:** on-demand saat request; hasil mengikuti data EOD terbaru.
- **Pencatatan:** `recommendation_log` diisi saat kalkulasi (dasar Track Record).
- **Job:** tidak ada job khusus; ikut pipeline EOD (`refresh_s2` 16:05 WIB, `refresh_s2_late` 16:20 WIB).
- **Refresh UI:** rekomendasi 300 s; track record 3600 s.
- **Idempotensi:** log dedup per (tanggal, kode) [BELUM TERVERIFIKASI — cek constraint tabel `recommendation_log`].
- **Fallback:** data kosong → EmptyState (tanpa fallback sumber lain).

## 6. Dependensi & Relasi Menu

- Input: [Screener](#) (filter kandidat), [Faktor & Kalibrasi](#) (bobot).
- Output: dibaca [Ruang Keputusan](#) dan dicatat ke [Jejak Sinyal](#).

## 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Bukti pola smart money ditampilkan sebagai alasan, belum menimbang skor (data belum cukup panjang).
- Grade bersifat relatif terhadap pool hari itu; tidak bisa dibandingkan antar hari sebagai probabilitas.
- Alat bantu riset, bukan rekomendasi keuangan.

# Ruang Keputusan ( /keputusan, /keputusan/[code] )

## 1. Ringkasan Fungsi

Satu halaman untuk menjawab "apa posisi saya terhadap emiten ini". Menggabungkan verdict hold-check sebagai dasar, lalu memperkaya dengan konteks yang **tidak mengubah verdict** (regime, sentimen aliran, jejak asing, base rate event, level pembatalan). Pengguna: trader/analisis yang butuh ringkasan keputusan + alasan. Dipakai saat mau memutuskan hold/trim/exit satu emiten.

## 2. Route & Berkas

- URL: /keputusan (pemilih emiten) → [app/keputusan/page.tsx](#); /keputusan/[code] → workspace
- Komponen: [DecisionWorkspace.tsx](#) (VerdictBadge, MiniBar, ContextStrip, ForeignMini, InvalidationLevels, StockPicker)
- Hook: useStockDecision(code) ([hooks.ts](#), refresh 120 detik)

## 3. Penjelasan Per-Card

### Verdict Dasar

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Ruang Keputusan — {code}                                                                                                                                                                                    |
| Komponen            | <a href="#">DecisionWorkspace.tsx</a> (VerdictBadge, MiniBar)                                                                                                                                               |
| Fungsi              | Verdict gabungan teknikal + valuasi + lapisan IC/broker; skor N/100 + alasan                                                                                                                                |
| Sumber data         | GET /api/stocks/{code}/decision ( <a href="#">app.py:367</a> ) → analytics.get_stock_decision ( <a href="#">analytics.py:1143</a> ); dasar dari services.get_hold_check ( <a href="#">services.py:772</a> ) |
| Rumus/Logika        | Verdict = hold-check; score = base_score + factor_adj + broker_adj; verdict merek: STRONG HOLD / HOLD / TRIM / EXIT                                                                                         |
| Periode/Window      | Verdict bergerak harian; cache 30 menit                                                                                                                                                                     |
| Interaksi           | Ganti emiten lewat StockPicker                                                                                                                                                                              |
| Empty/Loading/Error | Empty "Emiten tidak ditemukan / histori tidak cukup untuk verdict"                                                                                                                                          |

### Konteks Pasar & Aliran (Strip)

| Field               | Isi                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Context strip (4 tile)                                                                                                                 |
| Komponen            | <a href="#">DecisionWorkspace.tsx</a> (ContextStrip)                                                                                   |
| Fungsi              | Regime IHSG (+ADX, as-of), Sentimen aliran (label + skor), Flip asing terakhir, Gauge pasar (N/100 + band)                             |
| Sumber data         | get_stock_decision membaca get_market_regime ( <a href="#">analytics.py:62</a> ) + get_sentiment ( <a href="#">analytics.py:1984</a> ) |
| Rumus/Logika        | Konteks murni informatif — tidak mengubah verdict                                                                                      |
| Periode/Window      | Regime/sentimen terbaru                                                                                                                |
| Interaksi           | —                                                                                                                                      |
| Empty/Loading/Error | "Tidak ada dasar" bila sentimen kosong                                                                                                 |

### Jejak Asing 10 Sesi

| Field               | Isi                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Nama card           | Jejak Asing 10 Sesi                                 |
| Komponen            | <a href="#">DecisionWorkspace.tsx</a> (ForeignMini) |
| Fungsi              | Bar net asing per hari (rupiah), amber = hari flip  |
| Sumber data         | get_stock_decision → net asing per sesi             |
| Rumus/Logika        | Lebar bar $\propto$ `                               |
| Periode/Window      | 10 sesi terakhir                                    |
| Interaksi           | —                                                   |
| Empty/Loading/Error | Empty "Belum ada jejak asing."                      |

### Level Pembatalan

| Field       | Isi                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card   | Level Pembatalan                                                                        |
| Komponen    | <a href="#">DecisionWorkspace.tsx</a> (InvalidationLevels)                              |
| Fungsi      | Level teknikal yang membatalkan tesis: Close, SMA50, Mean 60-hari, Bollinger bawah, RSI |
| Sumber data | get_stock_decision → invalidation (dari frame OHLC prices_adjusted)                     |

| Field               | Isi                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rumus/Logika        | Level dihitung dari harga; RSI $\geq$ 65 mendekati overbought, $\leq$ 35 oversold |
| Periode/Window      | Snapshot terbaru                                                                  |
| Interaksi           | —                                                                                 |
| Empty/Loading/Error | Empty "Histori harga belum cukup untuk menghitung level."                         |

### Base Rate Event

| Field               | Isi                                                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Base Rate Event                                                                                                                      |
| Komponen            | <a href="#">DecisionWorkspace.tsx</a>                                                                                                |
| Fungsi              | Median forward & abnormal return setelah event serupa; kolom Emiten (n×, tanggal), Median fwd, Median abn., Pasar (count · hit rate) |
| Sumber data         | <code>get_stock_decision</code> → <code>events</code> (event study)                                                                  |
| Rumus/Logika        | Event study: riwayat emiten vs baseline pasar; sampel kecil = baca sekilas                                                           |
| Periode/Window      | Per jenis event                                                                                                                      |
| Interaksi           | —                                                                                                                                    |
| Empty/Loading/Error | Card disembunyikan bila <code>events.length === 0</code>                                                                             |

## 4. Data Flow (end-to-end)

```
EOD ingest → Postgres (prices_pit / latest_pit, stock_summary_daily)
→ services.get_hold_check (skor) + analytics.get_sentiment + get_market_regime
→ analytics.get_stock_decision (gabung, cache 30m) → GET /api/stocks/{code}/decision
→ SWR useStockDecision (120s) → DecisionWorkspace render
```

## 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **On-demand:** dihitung saat request, **bukan** precomputed job.
- **Cache:** 30 menit (`_research_cache`), kunci `stock_decision:{code}`.
- **Refresh UI:** SWR 120 detik.
- **Idempotensi:** verdict dari satu sumber (hold-check); konteks dibaca ulang tiap request.
- **Fallback:** mengikuti hold-check (lihat [Hold Check](#)).

## 6. Dependensi & Relasi Menu

- Bergantung pada [Hold Check](#) (verdict dasar), [Sentimen](#), regime IHSG, dan event study.
- Menautkan ke `/stock/[code]` dan `/flow/[code]`.

## 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Verdict butuh histori harga minimal; emiten tipis bisa kosong.
- Konteks (regime/sentimen/base rate) bersifat penilai kepercayaan — bukan pengubah verdict.
- Skor broker hanya muncul bila run IC tersedia.

# Screener ( /screener )

## 1. Ringkasan Fungsi

Mesin penyaring saham se-pasar berdasarkan kombinasi filter (momentum, RSI, volume, foreign, skor broker, order-book). Menjawab "saham mana yang cocok dengan kriteria saya hari ini". Pengguna: trader/analis yang mencari kandidat. Dipakai untuk riset kandidat sebelum masuk ke Rekomendasi/Ruang Keputusan.

## 2. Route & Berkas

- URL: /screener → [app/screener/page.tsx](#)
- Komponen: [Card](#), [RegimeBanner](#), [TickerLogo](#), [States](#)
- Hooks: `useScreener`, `useBrokerActivity` ([hooks.ts:216](#))

## 3. Penjelasan Per-Card

### Preset & Panel Filter

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Filter + preset (Momentum + Foreign In, Breakout Volume, Oversold Sehat, Trend Up Tenang, Akumulasi Broker)                                                                                                                                             |
| Komponen            | PRESETS /panel filter di <a href="#">screener/page.tsx:33</a>                                                                                                                                                                                           |
| Fungsi              | Menyusun parameter filter; preset mengisi beberapa filter sekaligus                                                                                                                                                                                     |
| Sumber data         | Klien-only (state); dikirim sebagai query ke <code>GET /api/screener</code>                                                                                                                                                                             |
| Rumus/Logika        | Preset = kombinasi nilai filter ( <code>min_momentum</code> , <code>foreign_in_only</code> , <code>min_vol_ratio</code> , <code>rsi_max</code> , <code>signal</code> , <code>min_broker_score</code> , <code>min_value</code> , <code>min_days</code> ) |
| Periode/Window      | <code>min_days</code> = syarat panjang data (default 30 sesi)                                                                                                                                                                                           |
| Interaksi           | Klik preset / ubah filter → refetch                                                                                                                                                                                                                     |
| Empty/Loading/Error | —                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Tabel Hasil Screener

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Hasil (kolom: Close, RSI, Momentum 20d, Vol Ratio, ATR%, Jarak 52w, Hari sejak sinyal, Skor broker, OB imbalance, Absorption, Foreign net, Value)                                                                                                                                        |
| Komponen            | COLUMNS /SortKey di <a href="#">screener/page.tsx:84</a>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fungsi              | Daftar emiten lolos filter + metrik pendukung; sortable & kolom bisa disembunyikan                                                                                                                                                                                                       |
| Sumber data         | <code>GET /api/screener</code> ( <a href="#">app.py:527</a> ) → <code>analytics.get_screener</code> ( <a href="#">analytics.py:1561</a> ) → <code>research.latest_pit</code> , <code>research.orderbook</code> (1744–1755)                                                               |
| Rumus/Logika        | Momentum 20d = % perubahan 20 sesi; RSI(14); Vol ratio = volume÷rata-rata 20 sesi; ATR% = ATR(14)/close; Jarak 52w = posisi vs puncak 52 pekan; OB imbalance/absorption dari <code>research.orderbook</code> ; Skor broker dari <code>research.factor_ic_history</code> (bobot lulus IC) |
| Periode/Window      | 20 sesi (momentum/volume), 14 (RSI/ATR), 52 pekan (jarak), lookback broker 60 hari                                                                                                                                                                                                       |
| Interaksi           | Klik header → sort; toggle kolom; klik emiten → detail                                                                                                                                                                                                                                   |
| Empty/Loading/Error | Empty state bila tidak ada yang lolos; pesan khusus bila skor broker belum ada (butuh run <code>idx ic</code> )                                                                                                                                                                          |

### Faktor (Legenda Skor)

| Field               | Isi                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Nama card           | Faktor (daftar definisi tiap kolom)             |
| Komponen            | FACTORS di <a href="#">screener/page.tsx:65</a> |
| Fungsi              | Menjelaskan arti & cara baca tiap kolom         |
| Sumber data         | Statis (teks)                                   |
| Rumus/Logika        | Definisi tiap faktor                            |
| Periode/Window      | —                                               |
| Interaksi           | —                                               |
| Empty/Loading/Error | —                                               |

## 4. Data Flow (end-to-end)

```

IDX EOD → ingest → Postgres (prices_pit, stock_summary_daily/foreign, orderbook capture)
→ analytics.get_screener (hitung indikator + join orderbook + skor broker)
→ GET /api/screener → SWR useScreener → tabel hasil + sort/filter
(skor broker butuh research.factor_ic_history dari run `idx ic`)
```

## 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **Perhitungan:** on-demand saat request (filter diterapkan di backend lalu di klien).
- **Job/scheduler:** tidak ada job khusus screener; bergantung pada job refresh EOD (`refresh_s2` 16:05 WIB, dll) yang mengisi `prices_pit` dan capture order-book saat jam bursa.
- **Refresh UI:** SWR (hook screener) 30 detik.
- **Idempotensi:** sumber data bitemporal (`prices_pit`) → hasil deterministik per as-of.
- **Fallback:** order-book kosong → kolom OB kosong; skor broker kosong sampai run IC ada.

## 6. Dependensi & Relasi Menu

- Bergantung pada job EOD (prices) + capture order-book saat jam bursa.
- Menyuplai kandidat ke [Rekomendasi Beli](#) dan [Ruang Keputusan](#); skor broker berasal dari [Faktor & Kalibrasi](#).

## 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Filter `min_broker_score` menyaring semua bila kolom skor broker kosong (belum ada run `idx_ic`).
- Butuh history minimal (`min_days`) sebelum indikator valid.
- Klasifikasi sektor/universe mengikuti mapping kurasi internal.

## Sektor (/sectors)

### 1. Ringkasan Fungsi

Membandingkan performa antar sektor (perbankan, energi, konsumen, dan lain-lain) untuk melihat sektor mana yang sedang kuat dan ke mana rotasi dana bergerak. Pengguna: analis dan trader sektor. Sering lebih berguna daripada memilih satu saham.

### 2. Route & Berkas

- URL: /sectors → [app/sectors/page.tsx](#)
- Komponen: RegimeBanner ([components/RegimeBanner.tsx](#)), SectorRotationTable ([components/SectorRotationTable.tsx](#)), Card, LastUpdated
- Hook: useSectors() ([hooks.ts:191](#), refresh 30 detik); useSectorRotation(60, 3) ([hooks.ts:366](#), 300 detik) [BELUM TERVERIFIKASI baris hook]
- Backend: GET /api/sectors ([app.py:507](#)) → get\_sector\_analysis ([analytics.py:1266](#)); GET /api/sectors/rotation?lookback=60&min\_names=3 ([app.py:493](#)) → get\_sector\_rotation ([analytics.py:2478](#)); pemetaan sektor [api/sector\\_map.py](#).

### 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

#### Regime IHSG (RegimeBanner)

| Field               | Isi                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Banner Regime                                                                                                 |
| Komponen            | <a href="#">RegimeBanner.tsx</a> (baris 62 untuk volatilitas)                                                 |
| Fungsi              | Konteks tren pasar sebelum membaca sektor                                                                     |
| Sumber data         | GET /api/market/regime ( <a href="#">app.py:197</a> ) → get_market_regime ( <a href="#">analytics.py:62</a> ) |
| Rumus/Logika        | ADX(14) + DI pada IHSG; volatilitas = realized vol 20 hari, dianualisasi (~240 sesi)                          |
| Periode/Window      | 20 hari (volatilitas)                                                                                         |
| Interaksi           | —                                                                                                             |
| Empty/Loading/Error | Placeholder                                                                                                   |

#### Rotasi Sektor (SectorRotationTable)

| Field               | Isi                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Rotasi Sektor                                                                                                                       |
| Komponen            | <a href="#">SectorRotationTable.tsx</a>                                                                                             |
| Fungsi              | Perubahan performa sektor dan pergeseran urutan (rotasi)                                                                            |
| Sumber data         | GET /api/sectors/rotation → get_sector_rotation ( <a href="#">analytics.py:2478</a> ); cache sector_rotation:{lookback}:{min_names} |
| Rumus/Logika        | Return sektor periode lookback (60 sesi); sektor dengan minimal 3 emiten (min_names)                                                |
| Periode/Window      | Lookback 60 sesi                                                                                                                    |
| Interaksi           | — [BELUM TERVERIFIKASI interaksi klik]                                                                                              |
| Empty/Loading/Error | Pesan bila jumlah emiten per sektor kurang                                                                                          |

#### Peta Sektor

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Peta Sektor                                                                                                                                                                        |
| Komponen            | <a href="#">sectors/page.tsx</a> baris 41 (subtitle "Diurutkan dari sektor terkuat")                                                                                               |
| Fungsi              | Tabel per sektor: Rata-rata %, Breadth, Value, Foreign Net, Top Stock; warna sel (heatColor)                                                                                       |
| Sumber data         | GET /api/sectors → get_sector_analysis ( <a href="#">analytics.py:1266</a> ) via useSectors                                                                                        |
| Rumus/Logika        | Rata-rata % perubahan harga emiten per sektor; breadth = porsi emiten naik; value = total nilai transaksi; foreign net = jumlah net asing sektor; top stock = kontributor terbesar |
| Periode/Window      | Sesi terakhir (date opsional di backend)                                                                                                                                           |
| Interaksi           | Warna heat-map; sort menurut rata-rata                                                                                                                                             |
| Empty/Loading/Error | EmptyState, ErrorState "Gagal memuat sektor", Skeleton                                                                                                                             |

### 4. Data Flow (end-to-end)

```
Harga & volume EOD (stock_quotes/stock_daily, latest_pit) + foreign_net
→ sector_map (kode → sektor) → analytics.get_sector_analysis / get_sector_rotation
→ GET /api/sectors, /api/sectors/rotation → SWR (30 s / 300 s) → RegimeBanner + tabel + kartu
```

### 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **On-demand** dengan cache in-process; data sumber dari pipeline EOD (`refresh_s2` 16:05, `refresh_s2_late` 16:20 WIB).
- **Refresh UI**: SWR 30 detik (peta) dan 300 detik (rotasi).
- **Reset cache**: `POST /api/cache/clear`.
- **Idempotensi**: deterministik dari data tersimpan.
- **Fallback**: sektor dengan emiten di bawah `min_names` tidak ditampilkan di rotasi.

## 6. Dependensi & Relasi Menu

- Konteks regime dari [Dashboard](#).
- Foreign net per sektor berasal dari [Foreign Flow](#).
- Emiten top sektor dapat dibuka ke [Halaman Detail Emiten](#).

## 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Pemetaan sektor bergantung pada `sector_map.py`; emiten tanpa pemetaan tidak masuk.
- Data EOD: sektor tidak berubah intraday.
- Sektor dengan emiten sedikit tidak stabil; gunakan `min_names`.
- [BELUM TERVERIFIKASI] Kolom persis `get_sector_analysis` dan logika breadth; cek `analytics.py:1266`.

# Sentimen (/sentimen)

## 1. Ringkasan Fungsi

Membaca suasana pasar dari data yang sudah ada: arus asing, ketimpangan buku order intraday, dan breadth. Menghasilkan gauge pasar dan daftar emiten akumulasi/distribusi. Pengguna: trader yang ingin tahu apakah pasar sedang optimis atau pesimis. Tidak ada sumber berita atau scraping baru.

## 2. Route & Berkas

- URL: /sentimen → [app/sentimen/page.tsx](#)
- Hook: useSentiment(limit=15) ([hooks.ts:204](#), refresh 300 detik)
- Backend: GET /api/sentiment?limit=15 ([app.py:574](#)) → get\_sentiment ([analytics.py:1984](#)) → research/sentiment.compute ([research/sentiment.py](#))

## 3. Penjelasan Per-Card / Per-Panel

### Gauge Pasar

| Field               | Isi                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Gauge Pasar                                                                                                                                                                                                            |
| Komponen            | <a href="#">sentimen/page.tsx</a> ~baris 154–190                                                                                                                                                                       |
| Fungsi              | Skor suasana pasar 0–100 (jarum ke kanan = optimis)                                                                                                                                                                    |
| Sumber data         | GET /api/sentiment → sentiment.compute(dsn, index_pct, ob_by_code, limit) ( <a href="#">research/sentiment.py</a> ); index_pct dari _latest_index ( <a href="#">analytics.py</a> ); ob_by_code dari research.orderbook |
| Rumus/Logika        | Gabungan arus asing (latest_pit.foreign_net), ketimpangan & absorpsi buku order, dan breadth; dinormalisasi ke 0–100 [BELUM TERVERIFIKASI bobot komponen]                                                              |
| Periode/Window      | Snapshot hari bursa terakhir (as_of)                                                                                                                                                                                   |
| Interaksi           | Hover tooltip (info)                                                                                                                                                                                                   |
| Empty/Loading/Error | Skeleton; ErrorState "Pastikan backend & database hidup"                                                                                                                                                               |

### Akumulasi

| Field               | Isi                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Akumulasi                                                                   |
| Komponen            | <a href="#">sentimen/page.tsx</a> ~baris 191–201; SentimentList             |
| Fungsi              | Emiten dengan arus asing peringkat atas dan/atau bid lebih tebal dari offer |
| Sumber data         | Field accumulation pada respons /api/sentiment                              |
| Rumus/Logika        | Skor emiten −1..+1 dari komponen sentimen; ambil limit teratas              |
| Periode/Window      | Snapshot hari terakhir                                                      |
| Interaksi           | Klik emiten → detail                                                        |
| Empty/Loading/Error | "Tidak ada emiten dengan sinyal akumulasi."                                 |

### Distribusi

| Field               | Isi                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Distribusi                                                                   |
| Komponen            | <a href="#">sentimen/page.tsx</a> ~baris 202–212                             |
| Fungsi              | Emiten dengan arus asing peringkat bawah dan/atau offer lebih tebal dari bid |
| Sumber data         | Field distribution                                                           |
| Rumus/Logika        | Skor terendah dari komponen yang sama                                        |
| Periode/Window      | Snapshot hari terakhir                                                       |
| Interaksi           | Klik emiten → detail                                                         |
| Empty/Loading/Error | "Tidak ada emiten dengan sinyal distribusi."                                 |

## 4. Data Flow (end-to-end)

```
latest_pit.foreign_net + research.orderbook (intraday, tertutup close T) + index_quotes
→ research/sentiment.compute → cache 1 jam (analytics)
→ GET /api/sentiment?limit=15 → useSentiment (300 s) → gauge + dua daftar
```

## 5. Cara Pengambilan / Update Data

- **On-demand** dengan cache `sentiment:{limit} 1 jam (_RESEARCH_TTL, analytics.py:37)`.
- **Sumber orderbook**: diisi capture intraday (lihat [README](#) bagian scheduler: `intraday`, interval 60 detik) [BELUM TERVERIFIKASI job persis].
- **Refresh UI**: SWR 300 detik; data tetap sampai cache 1 jam habis.
- **Reset cache**: `POST /api/cache/clear`.
- **Idempotensi**: deterministik dari data tersimpan.
- **Fallback**: bila `orderbook` gagal, `ob_by_code` kosong dan sentimen hanya dari arus asing dan breadth (warning di log).

## 6. Dependensi & Relasi Menu

- Memakai data [Foreign Flow](#) dan indeks dari [Dashboard](#).
- Daftar emiten dapat dibuka ke [Halaman Detail Emiten](#).

## 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Snapshot intraday hari T ditutup pada close T; tidak ada look-ahead.
- Sentimen bukan berita: tidak ada headline atau media sosial.
- Tanpa capture order-book, gauge tetap tampil dengan komponen lebih sedikit.
- Cache 1 jam: angka bisa tertinggal hingga 1 jam.

# Valuasi (/valuation)

## 1. Ringkasan Fungsi

Menemukan emiten yang harganya menyimpang dari rata-rata 60-harinya (z-score). Menjawab "saham mana yang sedang murah/mahal secara statistik". Pengguna: analis/PM yang menyaring kandidat berbasis mean-reversion. Dipakai saat screening valuasi.

## 2. Route & Berkas

- URL: /valuation → [app/valuation/page.tsx](#)
- Hook: useValuation() ([hooks.ts](#), refresh 300 detik)

## 3. Penjelasan Per-Card

### Potensi Undervalued

| Field               | Isi                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Potensi Undervalued                                                                                                                               |
| Komponen            | <a href="#">page.tsx</a> (RowTable, zBadge)                                                                                                       |
| Fungsi              | Tabel emiten dengan z-score ≤ -1.0 (di bawah rata-rata 60 hari)                                                                                   |
| Sumber data         | GET /api/valuation ( <a href="#">app.py:522</a> ) → analytics.get_valuation ( <a href="#">analytics.py:1479</a> ) → prices_adjusted (stock_daily) |
| Rumus/Logika        | $z = (close - mean60) / std60$ ; kolom: Kode/Close/Rata-rata 60d/Z-Score/Momentum 20d/RSI/Trend                                                   |
| Periode/Window      | Rata-rata & std 60 hari; momentum 20 hari                                                                                                         |
| Interaksi           | Klik baris → /stock/[code]                                                                                                                        |
| Empty/Loading/Error | Empty bila tak ada kandidat                                                                                                                       |

### Potensi Overvalued

| Field               | Isi                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama card           | Potensi Overvalued                                                                                                                             |
| Komponen            | <a href="#">page.tsx</a> (RowTable)                                                                                                            |
| Fungsi              | Tabel emiten dengan z-score ≥ 1.5 (di atas rata-rata 60 hari)                                                                                  |
| Sumber data         | Sama dengan Undervalued                                                                                                                        |
| Rumus/Logika        | Ambang: Undervalued $z \leq -1.0$ , Overvalued $z \geq 1.5$ ( <a href="#">analytics.py:1530-1532</a> ); badge $z \leq -2$ beli / $\geq 2$ jual |
| Periode/Window      | 60 hari                                                                                                                                        |
| Interaksi           | Klik baris → /stock/[code]                                                                                                                     |
| Empty/Loading/Error | Empty bila tak ada kandidat                                                                                                                    |

## 4. Data Flow (end-to-end)

```
Yahoo/IDX EOD → ingest → Postgres stock_daily → view prices_adjusted
→ analytics.get_valuation (z-score 60d, cache 600s) → GET /api/valuation
→ SWR useValuation (300s) → RowTable
```

## 5. Cara Pengambilan / Update Data

- On-demand:** dihitung saat request; **bukan** job terjadwal.
- Cache:** 600 detik.
- Refresh UI:** SWR 300 detik.
- Fallback:** harga dari view prices\_adjusted (gabungan sumber EOD).

## 6. Dependensi & Relasi Menu

- Bergantung pada stock\_daily/prices\_adjusted (job refresh EOD).
- Terkait [Screener](#) (faktor valuasi) dan [Ruang Keputusan](#) (komponen valuasi skor).

## 7. Catatan Batasan & Edge Case

- Z-score butuh histori ≥ 60 sesi; emiten baru tidak muncul.
- Sinyal mean-reversion, bukan rekomendasi — konfirmasi dengan menu lain.